第 059 套

第 1 题

海湾呈顶点为O、顶角为锐角α 的 V 形，角$\angle AOB$ 内为海水，外部为陆地。目标位于海岸OA 上的点D，且$OD = x$。起点为H，其在海岸OB 上的垂足为C，$OC = l$、$CH = h$。人在陆地上的奔跑速度为v，在静水中的游泳速度为v/n。

已知

$$n = 2, \qquad l = x = 1\,\mathrm{km}, \qquad h = 0.5\,\mathrm{km}, \qquad \alpha = \frac{\pi}{4}, \qquad v = 1\,\mathrm{m/s}.$$

（1）若全程不下水，求最短用时。

（2）从H 直线跑到OB 上一点E，再从E 直线游到D。求最短用时及OE。

（3）从H 直线跑到OB 上一点F，从F 直线游到OA 上一点G，再沿岸跑到D。求最短用时及OF, OG。

（4）比较三种方案，指出最快者。

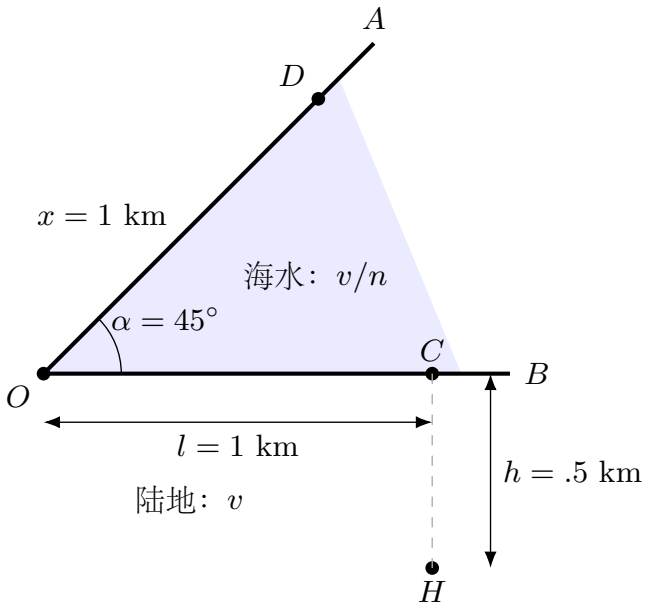


图 1-1　V 形海湾、起点与目标点的几何位置

一、题型定位

陆地和海水的速度不同，沿岸移动入水点会同时改变两段耗时。将时间的一阶变化置零即可得到折射条件；允许出水后沿岸跑时，还需优化出水点。

二、知识点

1. 分段匀速运动的时间泛函。
2. 最短时间路径的界面变分。
3. 费马原理与 Snell 定律。
4. 两个独立过界点的二元极值。
5. 三角形正弦定理与角度关系。
6. 数值求根、端点检查与方案比较。

三、物理图像

水中速度只有陆地速度的一半，因此下水能够缩短几何路径，却会提高单位长度耗时。最优路径必须在“少跑一点”和“少游一点”之间平衡。把过界点沿海岸移动微小距离时，若总时间的一阶变化不为零，就还能继续移动过界点以缩短时间；只有一阶变化为零才可能是内部最优点。

图 1-2 左侧表示一次入水方案，右侧表示从另一条海岸出水的方案。界面法线已经画出，折射角均应相对法线测量。速度越小的一侧，路径越靠近法线。

四、解题入口

建立直角坐标系

$$O=(0,0),\quad C=(l,0),\quad H=(l,-h),$$

并把目标点写成

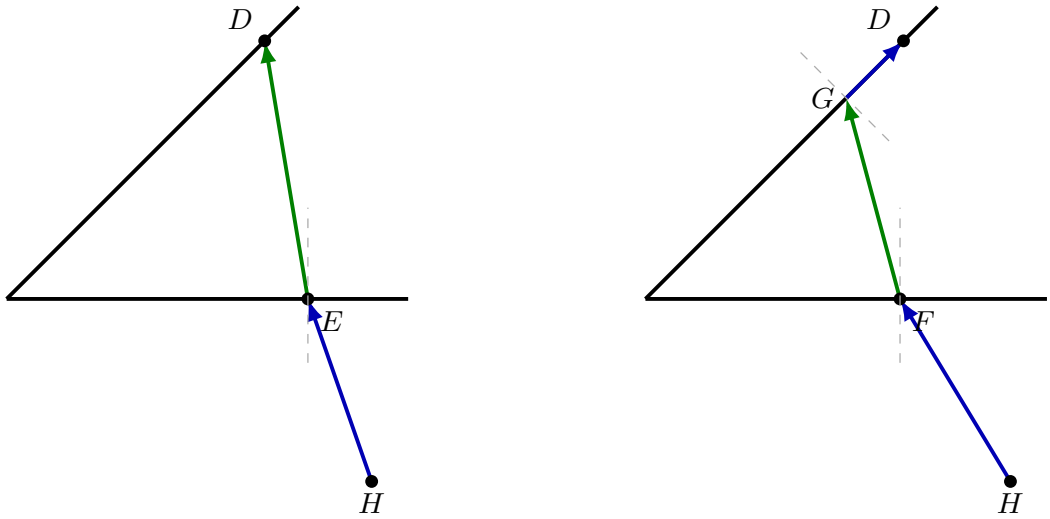
$$D=(x\cos\alpha,x\sin\alpha).$$

第二问令$E=(c,0)$，第三问令

$$F=(f,0),\qquad G=(g\cos\alpha,g\sin\alpha).$$

把每一段长度用距离公式写出，再按“陆地长度除以v，水中长度除以v/n”相加。注意水中一公里需要n/v 的时间，而不是$1/(nv)$。

五、解析



$OE = .82533$ km
$t_2 = 1963.475$ s

$OF = .69750$ km，$OG = .77796$ km
$t_3 = 1945.438$ s

图 1-2　一次入水与两次过界方案的折射几何

图 1-2 中，两幅路径按求得的E 或F, G 坐标绘制，虚线是入水、出水处的法线。以下总时间对沿岸坐标求导；出水后沿岸跑对应陆地侧法线角90°。

（一）第（1）问：全程不下水

海湾内部不能穿越。由H 到D 且始终位于陆地的最短路线贴着海湾顶点绕行，即

$$H \longrightarrow O \longrightarrow D.$$

第一段长度

$$HO = \sqrt{OC^2 + CH^2} = \sqrt{l^2 + h^2}. \tag{1}$$

第二段长度为$OD = x$，所以

$$t_1 = \frac{\sqrt{l^2 + h^2} + x}{v}. \tag{2}$$

代入数值时先把千米换成米：

$$\begin{aligned} t_1 &= \frac{\left(\sqrt{1^2 + 0.5^2} + 1\right) \times 10^3\,\mathrm{m}}{1\,\mathrm{m/s}} \\ &= (\sqrt{1.25} + 1) \times 10^3\,\mathrm{s} \\ &= 2118.033989\,\mathrm{s}. \end{aligned} \tag{3}$$

故

$$\boxed{t_1 \approx 2.118 \times 10^3\,\mathrm{s}}. \tag{4}$$

（二）第（2）问：建立一次入水的时间函数

设

$$OE = c, \qquad 0 \le c \le l. \tag{5}$$

陆地段HE 的长度为

$$L_{\mathrm{land}}(c) = \sqrt{(l-c)^2 + h^2}. \tag{6}$$

水中段ED 的长度由余弦定理得到

$$L_{\mathrm{water}}(c) = \sqrt{x^2 + c^2 - 2xc\cos\alpha}. \tag{7}$$

游泳速度为v/n，所以总时间是

$$t_2(c) = \frac{1}{v}\sqrt{(l-c)^2 + h^2} + \frac{n}{v}\sqrt{x^2 + c^2 - 2xc\cos\alpha}. \tag{8}$$

对c 求导：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}t_2}{\mathrm{d}c} = {} & \frac{1}{v}\frac{c-l}{\sqrt{(l-c)^2 + h^2}} \\ & + \frac{n}{v}\frac{c - x\cos\alpha}{\sqrt{x^2 + c^2 - 2xc\cos\alpha}}.\end{aligned} \tag{9}$$

内部极值点满足

$$\frac{l-c}{\sqrt{(l-c)^2 + h^2}} = n\frac{c - x\cos\alpha}{\sqrt{x^2 + c^2 - 2xc\cos\alpha}}. \tag{10}$$

式（10）也就是折射定律。左侧是陆地路径相对界面法线的正弦，右侧是n 倍的水中对应正弦。写成速度形式为

$$\frac{\sin i_{\mathrm{land}}}{v} = \frac{\sin i_{\mathrm{water}}}{v/n}. \tag{11}$$

所以

$$\sin i_{\mathrm{land}} = n \sin i_{\mathrm{water}}. \tag{12}$$

代入$n=2, l=x=1, h=0.5, \alpha=\pi/4$，对式（10）求位于$0<c<1$ 的根：

$$\boxed{c = OE = 0.8253271331\,\mathrm{km}}. \tag{13}$$

回代各段长度：

$$\begin{aligned} HE &= \sqrt{(1-0.8253271331)^2 + 0.5^2} \\ &= 0.5296325255\,\mathrm{km}, \end{aligned} \tag{14}$$

$$\begin{aligned} ED &= \sqrt{1 + c^2 - \sqrt{2}\,c} \\ &= 0.7169212303\,\mathrm{km}. \end{aligned} \tag{15}$$

因此

$$\begin{aligned} t_{2,\min} &= \frac{HE + 2ED}{v} \\ &= \frac{(0.5296325255 + 2\times 0.7169212303)\times 10^3\,\mathrm{m}}{1\,\mathrm{m/s}} \\ &= 1963.474986\,\mathrm{s}. \end{aligned} \tag{16}$$

即

$$\boxed{t_{2,\min} \approx 1.963\times 10^3\,\mathrm{s}}. \tag{17}$$

还需检查区间端点$c=0$ 与$c=l$。它们的时间都大于式（16），而内部驻点附近二阶导数为正，因此该根给出全局最小值。

（三）第（3）问：两个过界点的时间函数

令

$$OF = f, \qquad OG = g, \qquad 0 \le f \le l, \quad 0 \le g \le x. \tag{18}$$

三段长度分别为

$$HF = \sqrt{(l-f)^2 + h^2}, \tag{19}$$

$$FG = \sqrt{f^2 + g^2 - 2fg\cos\alpha}, \tag{20}$$

$$GD = x - g. \tag{21}$$

总时间

$$t_3(f,g)=\frac{1}{v}\left[\sqrt{(l-f)^2+h^2}+n\sqrt{f^2+g^2-2fg\cos\alpha}+x-g\right]. \tag{22}$$

内部最优点要求两个偏导同时为零。对f 求偏导：

$$\frac{f-l}{\sqrt{(l-f)^2+h^2}}+n\frac{f-g\cos\alpha}{\sqrt{f^2+g^2-2fg\cos\alpha}}=0. \tag{23}$$

对g 求偏导：

$$n\frac{g-f\cos\alpha}{\sqrt{f^2+g^2-2fg\cos\alpha}}-1=0. \tag{24}$$

式（23）是F 点折射条件，式（24）是G 点折射条件。这里GD 沿着海岸OA，因此陆地段与界面切向重合，在G 点相对法线的角为90°。由 Snell 定律

$$\frac{\sin i_{\text{water}}}{v/n}=\frac{\sin 90^\circ}{v}, \tag{25}$$

得到

$$\sin i_{\text{water}}=\frac{1}{n}=\frac{1}{2},\qquad i_{\text{water}}=30^\circ. \tag{26}$$

故FG 与海岸OA 的夹角为

$$90^\circ-i_{\text{water}}=60^\circ. \tag{27}$$

由于OA 与OB 的夹角为45°，在三角形OFG 中

$$\angle O=45^\circ,\qquad \angle G=60^\circ,\qquad \angle F=75^\circ. \tag{28}$$

在F 点，水中路径与OB 的法线夹角为

$$i_{\text{water,F}}=15^\circ. \tag{29}$$

由折射定律

$$\sin i_{\text{land,F}}=2\sin 15^\circ=\sqrt{2-\sqrt{3}}. \tag{30}$$

于是

$$\tan i_{\text{land,F}} = \sqrt{\frac{\sqrt{3}-1}{2}}. \tag{31}$$

在直角三角形HCF 中

$$\tan i_{\text{land,F}} = \frac{CF}{CH} = \frac{l-f}{h}. \tag{32}$$

所以

$$\boxed{f = OF = l - h\sqrt{\frac{\sqrt{3}-1}{2}}}. \tag{33}$$

代入$l = 1\,\text{km}, h = 0.5\,\text{km}$:

$$\boxed{OF = 0.6974998331\,\text{km}}. \tag{34}$$

再在三角形OFG 中使用正弦定理:

$$\frac{OG}{\sin 75^\circ} = \frac{OF}{\sin 60^\circ}. \tag{35}$$

因此

$$\boxed{OG = OF\frac{\sin 75^\circ}{\sin 60^\circ} = 0.7779599764\,\text{km}}. \tag{36}$$

回代三段长度:

$$HF = 0.5843854320\,\text{km}, \tag{37}$$

$$FG = 0.5695062527\,\text{km}, \tag{38}$$

$$GD = 1 - 0.7779599764 = 0.2220400236\,\text{km}. \tag{39}$$

总时间

$$\begin{aligned} t_{3,\min} &= \frac{HF + 2FG + GD}{v} \\ &= \frac{(0.5843854320 + 2\times 0.5695062527 + 0.2220400236)\times 10^3}{1} \\ &= 1945.437929\,\text{s}. \end{aligned} \tag{40}$$

故

$$\boxed{t_{3,\min} \approx 1.945 \times 10^3\,\mathrm{s}}. \tag{41}$$

将f, g 代回式（23)、式（24)，两个偏导均为零；再比较允许区域的边界方案，可确认该内部点为全局最优。

（四）三种方案比较

三种最短时间依次为

$$t_1 = 2118.034\,\mathrm{s}, \qquad t_{2,\min} = 1963.475\,\mathrm{s}, \qquad t_{3,\min} = 1945.438\,\mathrm{s}. \tag{42}$$

因此

$$\boxed{t_{3,\min} < t_{2,\min} < t_1}. \tag{43}$$

最快方案是

$$\boxed{H \to F \text{ 跑步}, \quad F \to G \text{ 游泳}, \quad G \to D \text{ 沿岸跑步}}. \tag{44}$$

六、关键洞察

1. 速度不同的分区问题优化的是时间，不是总路程。
2. 过界点移动的一阶时间变化为零，直接给出折射定律。
3. 第三问的出水后路径沿界面切向，使出射角达到90°，从而先锁定水中角度。
4. 二元极值可以拆成两个局部折射条件，再用全局几何闭合。
5. 驻点只说明局部候选，最终仍需检查端点和不同路线类型。

七、易错点

1. 把游泳速度v/n 误读成nv，会得到不合理的过短时间。
2. 第（1）问把直线HD 当成陆地路线，忽略它穿过海湾。
3. 折射角相对界面而不是法线测量。
4. Snell 公式中的速度放反，错误认为慢速区域偏离法线。
5. 第（3）问只优化F 或只优化G，没有同时满足两个偏导条件。
6. 求出内部根后不检查$0 \le f \le l$、$0 \le g \le x$。
7. 千米与米每秒直接相除，漏掉10^3。

八、课堂讲解建议

先让学生比较“全跑”和“从C 直接下水”两个简单方案，认识到路程与用时的竞争。随后只移动一次入水点E，用左右微移解释式（10）：沿岸少跑的时间收益必须等于水中路程增加的时间代价。

第三问先在G 点处理，因为出水后沿岸跑使陆地侧角度已知为90°；得到30° 后，三角形OFG 的角关系几乎全部确定。这样比一开始求解二元非线性方程更能突出物理结构。

数值结论要与图形核对：F 应位于O, C 之间，G 应位于O, D 之间；增加一次出水只节省约18 s，说明第二、第三方案很接近，不能凭草图大小判断。

九、变式训练

1. 把游泳速度改为v/n 的一般$n > 1$，推导一次入水的驻点方程并讨论何时最优点落在端点。
2. 改变目标距离x，研究第三种路线何时退化为第二种路线。
3. 若海水中存在平行于OB 的匀速海流，建立相应的最短时间条件。
4. 用反射展开或数值扫描验证三个候选路线的全局最优性。

变式解答：为什么驻点给出全局最短时间

单次入水的时间是两段欧氏距离的正系数之和。以$H = (1, -1/2)$ km、$D = (1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})$ km写成

$$vt(c) = \sqrt{(c-1)^2 + 1/4} + 2\sqrt{(c - 1/\sqrt{2})^2 + 1/2}.$$

对一般距离$d(c) = \sqrt{(c-a)^2 + b^2}$，有

$$d''(c) = \frac{b^2}{[(c-a)^2 + b^2]^{3/2}} > 0.$$

因此单次入水时间严格凸，只要驻点位于允许岸段内，它就是唯一全局极小值；本题$c \simeq 0.825327$ 满足此条件。

两次过界时

$$vt(f, g) = \sqrt{(f-1)^2 + 1/4} + 2\sqrt{(g/\sqrt{2} - f)^2 + g^2/2} + 1 - g.$$

前两项均为仿射变量的欧氏范数，最后一项为线性函数，整体凸。内点解$f \simeq 0.697500, g \simeq 0.777960$ 所以也是全局最优。仍应核对$g \le 1$ 和入出水顺序；若驻点跑到岸段外，正确解应在端点，不能继续接受形式上的折射角。这个论证将数值求根与最短时间的全局性质连起来。

第 2 题

两个质量均为m 的均匀弹性小球，初始质心处于同一高度，水平间距为l，由一根长为$3l$的不可伸长轻绳连接，装置位于距地面足够高处。

（1）若绳均匀、总质量为M，在重力作用下自由下垂。绳与小球的连接点比绳最低点高h。求绳上的最大张力。

（2）忽略绳质量，解除维持初始位置的支承，让绳保持松弛且仍连接两球。左球自由下落，同时给右球一个指向左球、大小为v_0 的水平初速度。求从开始运动到两球相碰期间左球下降的高度。

（3）两球发生完全弹性碰撞，求碰撞后各球速度的水平分量。

（4）碰后绳逐渐被拉直。求轻绳拉直的短暂过程中，右球受到绳张力的冲量大小。

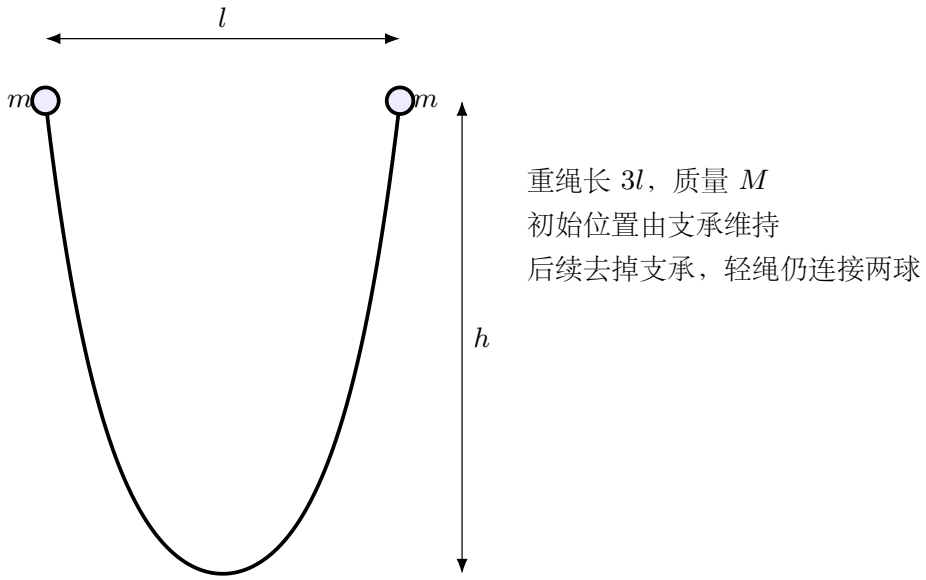


图 2-1　等高小球与自由下垂均匀绳的几何关系

一、题型定位

重绳张力的水平分量恒定，竖直分量随累计绳重增加。去掉支承后，两球共同下落，水平相对运动决定碰撞；松绳再绷紧时，用内冲量消去沿绳的相对速度。

二、知识点

1. 均匀重绳的水平张力分量。
2. 以弧长为变量的绳元平衡。
3. 张力大小与绳切线方向的关系。
4. 同一重力场中的相对运动。
5. 等质量球的一维完全弹性碰撞。

6. 松绳绷紧时的内冲量与速度投影约束。
7. 冲量过程中的动量守恒与能量损失。

三、物理图像

对称下垂的绳在最低点切线水平，张力最小；从最低点向端点走，所考察绳段的重量越来越大，张力的竖直分量随弧长线性增加，故最大张力一定出现在两端。

解除支承后，两球竖直方向完全相同，仿佛只在一个共同下落的参考系中做水平运动。弹性碰撞交换两球的水平速度。随后两球水平分离，直到松弛的绳长被用尽；绳绷紧的极短时间内，张力冲量把两球沿绳方向的速度调成相同。

四、解题入口

第一问只研究最低点到一个端点的半根绳。令最低点张力为F_2、端点张力为F_1。先由半根绳整体平衡得到

$$F_1^2 = F_2^2 + \left(\frac{Mg}{2}\right)^2,$$

再由绳元几何积分得到$F_1 - F_2 = \lambda g h$。

第二问直接写水平相对位移；第三问只对碰撞法线方向使用弹性碰撞结论；第四问把绷紧瞬间看成两质量相等的质点通过内冲量达到同一水平速度。

五、解析

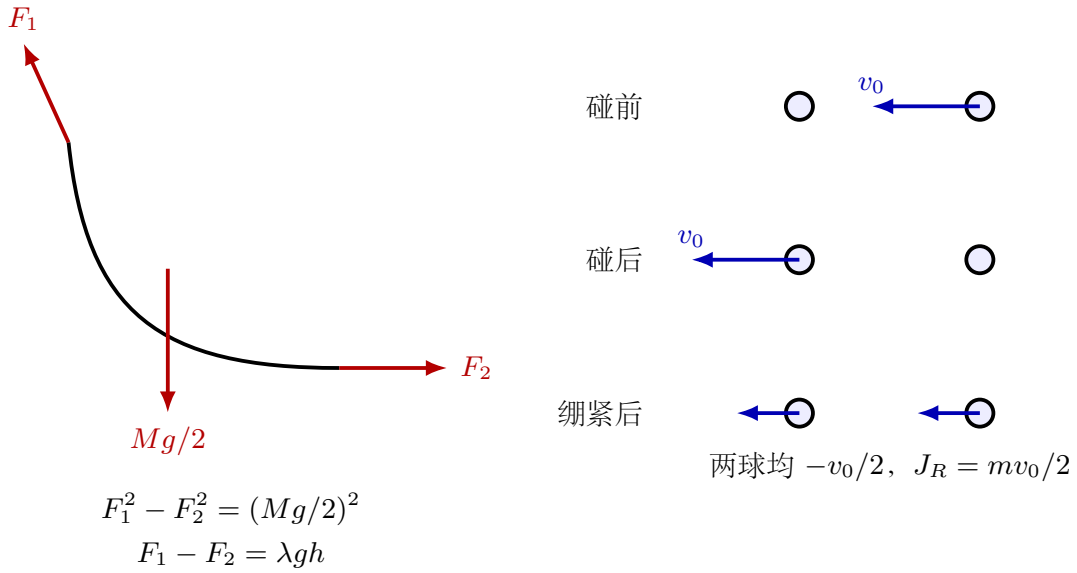


图 2-2　半根重绳受力与碰撞—绷紧过程的速度变化

图 2-2 中，左图是半根重绳的三力平衡，F_2 在最低点沿水平向外。右图按碰前、碰后、绷紧后列出水平速度，负号统一表示向左；后文的张力冲量取这个速度变化。

（一）第（1）问：半根重绳的张力分量

绳总长为$3l$、总质量为M，线密度

$$\lambda = \frac{M}{3l}. \tag{1}$$

装置左右对称，所以最低点把绳分成两个等长部分，每一半的长度和质量为

$$s_0 = \frac{3l}{2}, \qquad M_{\text{half}} = \frac{M}{2}. \tag{2}$$

取从最低点沿绳向端点的弧长坐标s。最低点张力水平，记其大小为F_2。绳上任一点张力的水平分量始终为F_2，因为任意绳元水平方向没有外力。

从最低点到弧长s 处的绳段重为$\lambda g s$，故该处张力的竖直分量为

$$T_y(s) = \lambda g s. \tag{3}$$

张力大小

$$T(s) = \sqrt{F_2^2 + (\lambda g s)^2}. \tag{4}$$

式（4）随s 单调增大，因此绳上的最大张力出现在端点。记端点张力为F_1，代入$s = s_0$：

$$\begin{aligned} F_1^2 &= F_2^2 + (\lambda g s_0)^2 \\ &= F_2^2 + \left(\frac{Mg}{2}\right)^2. \end{aligned} \tag{5}$$

这也可直接由半根绳整体的三力平衡得到。

（二）把高度差h 与张力差联系起来

设绳在弧长s 处切线与水平方向夹角为φ。单位切向量的竖直分量为

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s} = \sin\varphi. \tag{6}$$

而张力沿切线方向，所以

$$\sin\varphi = \frac{T_y}{T} = \frac{\lambda g s}{\sqrt{F_2^2 + (\lambda g s)^2}}. \tag{7}$$

从最低点$y = 0$ 积分到端点$y = h$：

$$\begin{aligned} h &= \int_0^{s_0} \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s}\,\mathrm{d}s \\ &= \int_0^{s_0} \frac{\lambda g s}{\sqrt{F_2^2 + (\lambda g s)^2}}\,\mathrm{d}s. \end{aligned} \tag{8}$$

注意

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\sqrt{F_2^2 + (\lambda g s)^2} = \frac{(\lambda g)^2 s}{\sqrt{F_2^2 + (\lambda g s)^2}}, \tag{9}$$

故式（8）可直接积分：

$$\begin{aligned} h &= \frac{1}{\lambda g}\left[\sqrt{F_2^2 + (\lambda g s)^2}\right]_0^{s_0} \\ &= \frac{F_1 - F_2}{\lambda g}. \end{aligned} \tag{10}$$

因此

$$F_1 - F_2 = \lambda g h = \frac{Mgh}{3l}. \tag{11}$$

由式（5）

$$(F_1 - F_2)(F_1 + F_2) = \left(\frac{Mg}{2}\right)^2. \tag{12}$$

代入式（11）：

$$F_1 + F_2 = \frac{M^2 g^2/4}{Mgh/(3l)} = \frac{3lMg}{4h}. \tag{13}$$

将和与差相加：

$$\begin{aligned} 2F_1 &= \frac{Mgh}{3l} + \frac{3lMg}{4h} \\ &= Mg\left(\frac{h}{3l} + \frac{3l}{4h}\right). \end{aligned} \tag{14}$$

所以最大张力为

$$\boxed{F_{\max} = F_1 = \frac{9l^2 + 4h^2}{24hl}\,Mg}. \tag{15}$$

极限检查：当h 很小时，绳几乎水平，需要很大的水平张力，式（15）确实按$1/h$ 发散。

（三）第（2）问：同重力场中的相对运动

取水平+x 方向从左球指向右球。初始时右球获得指向左球的速度，因此

$$v_{R,x}(0) = -v_0, \qquad v_{L,x}(0) = 0. \tag{16}$$

两球都只受重力，竖直加速度完全相同。它们的竖直坐标始终相同，所以相碰条件只由水平相对运动决定。

初始水平间距为l，相对速度大小为v_0，故相碰时间

$$t_c = \frac{l}{v_0}. \tag{17}$$

这段时间内左球自由下落的高度

$$\Delta H = \frac{1}{2} g t_c^2 = \boxed{\frac{g l^2}{2 v_0^2}}. \tag{18}$$

（四）第（3）问：等质量弹性正碰

碰撞前两球的竖直速度相同：

$$v_{L,y}^{-} = v_{R,y}^{-} = -g t_c. \tag{19}$$

因此竖直方向没有相对速度，不产生碰撞冲量；竖直分量在碰撞中保持不变。水平方向是等质量小球的一维完全弹性碰撞，两个水平速度交换。

碰前

$$v_{L,x}^{-} = 0, \qquad v_{R,x}^{-} = -v_0. \tag{20}$$

碰后

$$\boxed{v_{L,x}^{+} = -v_0, \qquad v_{R,x}^{+} = 0}. \tag{21}$$

若把 “从右球指向左球” 规定为正方向，则式（21）相应写成左球+v_0、右球0；物理内容相同。

（五）第（4）问：松绳绷紧时的冲量

碰后左球向左运动，右球水平方向静止，两球逐渐分离。由于二者竖直速度始终相同，绳完全拉直时位于水平方向。

绳绷紧过程极短，可忽略重力冲量。张力是两球系统的内力，故水平方向总动量守恒。设绷紧后两球沿绳方向的共同速度为u：

$$m(-v_0)+m(0)=2mu. \tag{22}$$

所以

$$u=-\frac{v_0}{2}. \tag{23}$$

右球初始水平速度为零，末态为$-v_0/2$。其所受张力冲量大小

$$J_R=m\left|-\frac{v_0}{2}-0\right|=\boxed{\frac{1}{2}mv_0}. \tag{24}$$

左球所受冲量大小相同、方向相反。绷紧过程不是弹性碰撞：绷紧前水平动能为$\frac{1}{2}mv_0^2$，绷紧后为

$$2\times\frac{1}{2}m\left(\frac{v_0}{2}\right)^2=\frac{1}{4}mv_0^2, \tag{25}$$

损失的一半初始水平动能转化为绳与小球的内振动、形变或热。

六、关键洞察

1. 重绳张力的水平分量恒定，竖直分量等于从最低点起累计绳重。
2. 高度积分可化成张力大小的全微分，得到$F_1-F_2=\lambda gh$。
3. 两球共同自由落体使竖直运动从相对运动中完全消去。
4. 弹性碰撞与绳绷紧是两种不同过程：前者守机械能，后者只保证冲量方向上的约束和总动量。
5. 松绳绷紧后，沿绳方向的相对速度必须立即变为零。

七、易错点

1. 把重绳当作轻绳，令$F_1=F_2$。
2. 认为最低点张力为零；最低点仍有非零水平张力。
3. 第一问只列三力平衡，却没有利用已知高度h。
4. 第二问把右球的水平运动与两球共同下落混在一起。
5. 第三问连竖直速度也交换；实际上两球竖直速度本来就相同。
6. 第四问错误使用完全弹性碰撞公式，得到速度再次交换。
7. 求冲量时漏掉质量或把速度变化写成v_0。

八、课堂讲解建议

第一问先画半根绳，分别标出端点张力、最低点水平张力和半根绳重量。式（10）的积分要逐步写出，让学生看到高度不是额外记忆公式，而是切线竖直分量沿弧长的累积。

第二、三问可切换到随两球共同自由落体的参考系。这个参考系中没有共同竖直运动，只剩右球水平接近、碰撞后左球水平离开，图像十分简洁。

第四问要强调“绳刚绷紧”是约束建立的冲量过程。可让学生算动能前后差，借此判断为什么不能再套弹性碰撞。冲量方向只沿水平绳，因而竖直速度不受影响。

九、变式训练

1. 若两端高度不同，写出两侧端点张力与最低点张力的关系。
2. 若两球质量分别为m_1, m_2，重新求弹性碰撞后的水平速度。
3. 若绳拉直时与水平成角β，用速度投影求两球沿绳方向的末速度。
4. 给绳加入小弹性，讨论“突然绷紧”模型如何被有限时间振动替代。

变式解答：由悬链线长度确定实际下垂

将最低点设为$x=0, y=0$，均匀重绳的形状为

$$y = a[\cosh(x/a) - 1], \qquad a = \frac{F_2}{\lambda g}.$$

两端水平间距l、绳总长$3l$，记$u = l/(2a)$，半绳长给出

$$a \sinh u = \frac{3l}{2}, \qquad \frac{\sinh u}{u} = 3.$$

数值根$u \simeq 2.83845$，由此可算下垂

$$h = \frac{l}{2u}(\cosh u - 1).$$

这意味着实际均匀悬链线的h 与l 并非独立参数。主解析先把h 保留为图示几何量以写张力关系；若再给定总长和水平间距，应补用这一相容条件。

最低点水平张力为$F_2 = \lambda g a$，端点张力为$F_1 = \lambda g a \cosh u$。它们满足$F_1 - F_2 = \lambda g h$，也满足$F_1^2 - F_2^2 = (Mg/2)^2$，与整体受力法完全一致。

后续轻绳小球问题是另一种模型，绳质量不能继续取M。解除支承后保留松绳，既允许共同自由落体，也允许后来绷直；若在题面把绳剪断，最后的绷紧冲量就失去了物理来源。

第 3 题

平面内有一根按对数螺线弯成的均匀细铁丝，其极坐标方程为

$$\rho = r_0 e^{k\theta}, \qquad k > 0, \qquad \theta \in (-\infty, 0).$$

铁丝线密度为λ。

（1）求铁丝总质量。

（2）利用“在末端增加微元后，图形可由缩放与微小旋转得到”的自相似方法，求质心坐标(x_c, y_c)。

（3）用同样的自相似思想求铁丝关于原点的转动惯量。

（4）取$k = 1$。铁丝可绕原点无摩擦转动，初始静止。一只初始也静止、质量与铁丝总质量相等的虫沿铁丝缓慢爬向原点。求虫到达原点的极限过程中铁丝转过的角度。

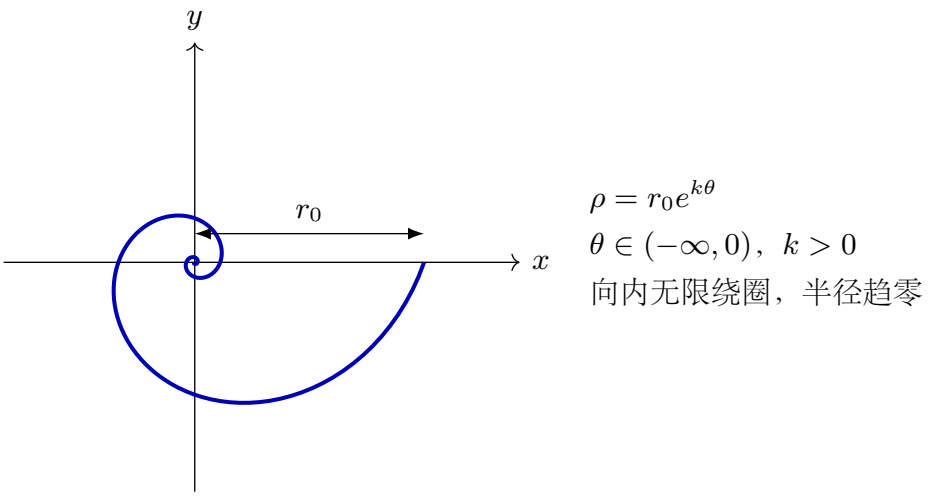


图 3-1　对数螺线铁丝的极坐标定义与末端半径

一、题型定位

对数螺线向内无限绕圈，但半径指数减小，总长仍有限。在外端补一段微元，等价于整体放大并旋转，比较这两种描述可求质心和转动惯量。

二、知识点

1. 极坐标曲线弧长元。
2. 指数衰减积分的收敛性。
3. 质心的一阶合成公式。
4. 缩放、旋转对矢量的影响。
5. 转动惯量的尺度齐次性。

6. 无外力矩系统的角动量守恒。
7. 变质量位置点与刚体共同转动的角动量。

三、物理图像

对数螺线每转过相同角度，半径都按固定比例缩小，因此内侧无限圈是外侧形状的缩小复制。总质量主要集中在外端附近，质心位于第四象限而不是原点。

虫沿铁丝向内爬时，相对铁丝的极角不断减小。虫的角动量变化必须由铁丝反向转动来补偿。越靠近原点，虫的转动惯量越小，对铁丝的反作用也越弱，因此总转角虽经历无限多圈的相对运动，却收敛到有限值。

四、解题入口

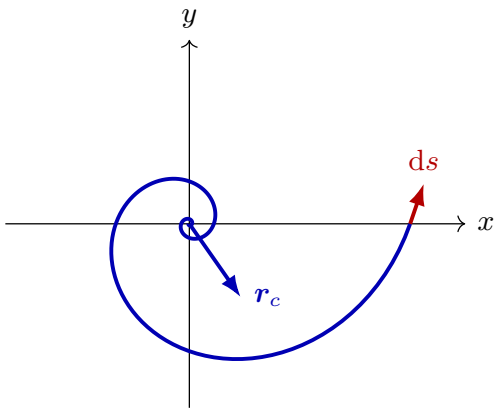
先由

$$\mathrm{d}s=\sqrt{\rho^2+\left(\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}\theta}\right)^2}\,\mathrm{d}\theta$$

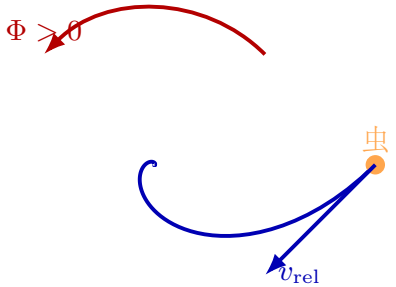
求总质量。第二问设原质心为$\boldsymbol{r}_c=x_c\hat{\boldsymbol{x}}+y_c\hat{\boldsymbol{y}}$。在末端补长度$\mathrm{d}s$ 后，一方面用两部分质心合成；另一方面把原螺线放大$1+\mathrm{d}r_0/r_0$ 并旋转$\mathrm{d}\theta$。比较两个一阶表达式。

第三问先由量纲判断$I=A\lambda r_0^3$，再比较补微元带来的$\lambda\mathrm{d}s\,r_0^2$ 与缩放带来的$3A\lambda r_0^2\mathrm{d}r_0$。

五、解析



放大 $1+\mathrm{d}r_0/r_0$ 并旋转 $\mathrm{d}\theta$



虫向内：$\dot{\theta}<0$

$I\dot{\Phi}+m_0\rho^2(\dot{\Phi}+\dot{\theta})=0$

图 3-2　末端微元的自相似比较与虫爬行时的反向转动

图 3-2 中，左图的末端微元沿真实螺线切线伸出；右图中虫向左下沿切线爬行，铁丝反向转动。质心的一阶变化与角动量式分别使用这两个方向约定。

（一）第（1）问：弧长元与总质量

由

$$\rho = r_0 e^{k\theta} \tag{1}$$

可得

$$\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}\theta} = k\rho. \tag{2}$$

极坐标曲线弧长元

$$\begin{aligned} \mathrm{d}s &= \sqrt{(\mathrm{d}\rho)^2 + \rho^2(\mathrm{d}\theta)^2} \\ &= \sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}\theta}\right)^2 + \rho^2}\,\mathrm{d}\theta \\ &= \rho\sqrt{1+k^2}\,\mathrm{d}\theta \\ &= r_0 e^{k\theta}\sqrt{1+k^2}\,\mathrm{d}\theta. \end{aligned} \tag{3}$$

质量元

$$\mathrm{d}m = \lambda\,\mathrm{d}s. \tag{4}$$

总质量

$$\begin{aligned} m_0 &= \int_{-\infty}^{0} \lambda r_0 e^{k\theta}\sqrt{1+k^2}\,\mathrm{d}\theta \\ &= \lambda r_0\sqrt{1+k^2}\left[\frac{e^{k\theta}}{k}\right]_{-\infty}^{0} \\ &= \boxed{\frac{\lambda r_0\sqrt{1+k^2}}{k}}. \end{aligned} \tag{5}$$

因为$k>0$，当$\theta\to-\infty$ 时$e^{k\theta}\to 0$，积分收敛。

（二）第（2）问：补上末端微元后的质心

原铁丝质心记为

$$\boldsymbol{r}_c = x_c\hat{\boldsymbol{x}} + y_c\hat{\boldsymbol{y}}. \tag{6}$$

在外端$\theta=0$ 处补一小段长度$\mathrm{d}s$。到一阶精度，这个微元质量为

$$\mathrm{d}m = \lambda\,\mathrm{d}s, \tag{7}$$

其位置可取为

$$\boldsymbol{r}_{\mathrm{end}} = r_0\hat{\boldsymbol{x}}. \tag{8}$$

补微元后的质心

$$\boldsymbol{r}_1 = \frac{m_0\boldsymbol{r}_c + \lambda\mathrm{d}s\, r_0\hat{\boldsymbol{x}}}{m_0 + \lambda\mathrm{d}s}. \tag{9}$$

利用

$$\frac{1}{m_0 + \lambda\mathrm{d}s} \approx \frac{1}{m_0}\left(1 - \frac{\lambda\mathrm{d}s}{m_0}\right), \tag{10}$$

保留一阶小量:

$$\begin{aligned}\boldsymbol{r}_1 \approx &\left[x_c + \frac{\lambda\mathrm{d}s}{m_0}(r_0 - x_c)\right]\hat{\boldsymbol{x}} \\ &+ \left[y_c - \frac{\lambda\mathrm{d}s}{m_0}y_c\right]\hat{\boldsymbol{y}}.\end{aligned} \tag{11}$$

（三）同一新图形的缩放—旋转表示

沿螺线末端继续前进小角$\mathrm{d}\theta$ 时，径向增量满足

$$\mathrm{d}r_0 = kr_0\,\mathrm{d}\theta. \tag{12}$$

弧长关系由式（3）在$\theta = 0$ 处给出

$$\mathrm{d}s = r_0\sqrt{1+k^2}\,\mathrm{d}\theta. \tag{13}$$

所以

$$\mathrm{d}\theta = \frac{\mathrm{d}s}{r_0\sqrt{1+k^2}}, \tag{14}$$

$$\frac{\mathrm{d}r_0}{r_0} = \frac{k\,\mathrm{d}s}{r_0\sqrt{1+k^2}}. \tag{15}$$

补微元后的螺线也可以看成原螺线按比例

$$1 + \frac{\mathrm{d}r_0}{r_0} \tag{16}$$

放大，再绕原点旋转$\mathrm{d}\theta$。小角旋转下

$$\hat{\boldsymbol{z}} \times \boldsymbol{r}_c = -y_c\hat{\boldsymbol{x}} + x_c\hat{\boldsymbol{y}}. \tag{17}$$

因此新质心的另一表达式为

$$\begin{aligned} \boldsymbol{r}_2 &= \left(1 + \frac{\mathrm{d}r_0}{r_0}\right)(\boldsymbol{r}_c + \mathrm{d}\theta\,\hat{\boldsymbol{z}} \times \boldsymbol{r}_c) \\ &\approx \left(x_c + \frac{\mathrm{d}r_0}{r_0}x_c - y_c\mathrm{d}\theta\right)\hat{\boldsymbol{x}} \\ &\quad + \left(y_c + \frac{\mathrm{d}r_0}{r_0}y_c + x_c\mathrm{d}\theta\right)\hat{\boldsymbol{y}}. \end{aligned} \tag{18}$$

同一图形的质心必须满足$\boldsymbol{r}_1 = \boldsymbol{r}_2$。把式（14)、式（15）代入，并比较$\mathrm{d}s$ 的一阶系数：

$$\frac{kx_c - y_c}{r_0\sqrt{1+k^2}} = \frac{\lambda}{m_0}(r_0 - x_c), \tag{19}$$

$$\frac{ky_c + x_c}{r_0\sqrt{1+k^2}} = -\frac{\lambda}{m_0}y_c. \tag{20}$$

由式（5）

$$\frac{\lambda}{m_0} = \frac{k}{r_0\sqrt{1+k^2}}. \tag{21}$$

代入式（19)、式（20)，公共因子约去：

$$kx_c - y_c = k(r_0 - x_c), \tag{22}$$

$$ky_c + x_c = -ky_c. \tag{23}$$

第二式给出

$$x_c = -2ky_c. \tag{24}$$

代入第一式：

$$2k(-2ky_c) - y_c = kr_0. \tag{25}$$

所以

$$-(1+4k^2)y_c = kr_0, \tag{26}$$

$$\boxed{y_c = -\frac{k}{1+4k^2} r_0}. \tag{27}$$

再由式（24）

$$\boxed{x_c = \frac{2k^2}{1+4k^2} r_0}. \tag{28}$$

质心位于第四象限，与图 3-2 一致。

（四）直接积分核验质心

虽然题目强调自相似方法，直接积分可作为独立检查。坐标为

$$x = \rho\cos\theta, \qquad y = \rho\sin\theta. \tag{29}$$

于是

$$\begin{aligned} m_0 x_c &= \lambda r_0^2 \sqrt{1+k^2} \int_{-\infty}^{0} e^{2k\theta}\cos\theta \,\mathrm{d}\theta \\ &= \lambda r_0^2 \sqrt{1+k^2}\, \frac{2k}{1+4k^2}, \end{aligned} \tag{30}$$

$$\begin{aligned} m_0 y_c &= \lambda r_0^2 \sqrt{1+k^2} \int_{-\infty}^{0} e^{2k\theta}\sin\theta \,\mathrm{d}\theta \\ &= -\lambda r_0^2 \sqrt{1+k^2}\, \frac{1}{1+4k^2}. \end{aligned} \tag{31}$$

除以式（5）的m_0，恰好得到式（27）、式（28）。

（五）第（3）问：利用尺度齐次性求转动惯量

转动惯量的量纲为“质量乘长度平方”。线密度λ 的量纲为质量除以长度，因此必可写成

$$I = A\lambda r_0^3, \tag{32}$$

其中A 只依赖无量纲参数k。

在末端补长度$\mathrm{d}s$ 的微元，它到原点距离近似为r_0，所以

$$I_1 = I + \lambda \mathrm{d}s\, r_0^2. \tag{33}$$

另一方面，旋转不改变关于原点的转动惯量；缩放到$r_0 + \mathrm{d}r_0$ 后

$$\begin{aligned} I_2 &= A\lambda(r_0+\mathrm{d}r_0)^3 \\ &\approx A\lambda r_0^3 + 3A\lambda r_0^2\mathrm{d}r_0. \end{aligned} \tag{34}$$

令$I_1 = I_2$ 并消去原来的I：

$$\lambda \mathrm{d}s\, r_0^2 = 3A\lambda r_0^2 \mathrm{d}r_0. \tag{35}$$

约去λr_0^2，代入

$$\mathrm{d}r_0 = \frac{k}{\sqrt{1+k^2}}\mathrm{d}s, \tag{36}$$

得到

$$1 = 3A\frac{k}{\sqrt{1+k^2}}. \tag{37}$$

所以

$$A = \frac{\sqrt{1+k^2}}{3k} = \frac{1}{3}\sqrt{1+\frac{1}{k^2}}. \tag{38}$$

最终

$$\boxed{I = \frac{1}{3}\sqrt{1+\frac{1}{k^2}}\,\lambda r_0^3}. \tag{39}$$

直接积分也给出

$$I = \int \rho^2\,\mathrm{d}m = \lambda\sqrt{1+k^2}r_0^3\int_{-\infty}^{0} e^{3k\theta}\,\mathrm{d}\theta, \tag{40}$$

即同一结果。

（六）第（4）问：虫爬行时的角动量守恒

取$k=1$。由式（5）、式（39），铁丝质量与转动惯量为

$$m_0 = \sqrt{2}\,\lambda r_0, \tag{41}$$

$$I = \frac{\sqrt{2}}{3}\lambda r_0^3 = \frac{1}{3}m_0 r_0^2. \tag{42}$$

虫的质量也为m_0。设铁丝相对惯性系的转角为Φ，角速度

$$\omega = \dot{\Phi}. \tag{43}$$

设虫相对铁丝所在点的螺线参数为θ，半径

$$\rho = r_0 e^{\theta}. \tag{44}$$

虫在惯性系中的极角为$\Phi + \theta$，其角速度为

$$\dot{\Phi} + \dot{\theta} = \omega + \dot{\theta}. \tag{45}$$

系统关于原点无外力矩，且初始总角动量为零，因此任意时刻

$$I\omega + m_0\rho^2(\omega + \dot{\theta}) = 0. \tag{46}$$

解出铁丝角速度：

$$\omega = -\frac{m_0\rho^2}{I + m_0\rho^2}\dot{\theta}. \tag{47}$$

代入$I = m_0 r_0^2/3$：

$$\omega = -\frac{\rho^2}{r_0^2/3 + \rho^2}\dot{\theta}. \tag{48}$$

所以铁丝的微小转角

$$\mathrm{d}\Phi = -\frac{\rho^2}{r_0^2/3 + \rho^2}\,\mathrm{d}\theta. \tag{49}$$

当$k = 1$ 时

$$\frac{\mathrm{d}\rho}{\rho} = \mathrm{d}\theta. \tag{50}$$

虫从外端$\rho = r_0$ 爬向原点$\rho \to 0$，铁丝总转角

$$
\begin{aligned}
\Phi_0 &= -\int_{r_0}^{0} \frac{\rho^2}{r_0^2/3+\rho^2}\frac{\mathrm{d}\rho}{\rho} \\
&= -\int_{r_0}^{0} \frac{\rho\,\mathrm{d}\rho}{r_0^2/3+\rho^2} \\
&= -\frac{1}{2}\left[\ln\left(\frac{r_0^2}{3}+\rho^2\right)\right]_{r_0}^{0} \\
&= \frac{1}{2}\ln\frac{r_0^2/3+r_0^2}{r_0^2/3} \\
&= \frac{1}{2}\ln 4 \\
&= \boxed{\ln 2}.
\end{aligned}
\tag{51}
$$

铁丝转动方向与虫相对铁丝绕原点的方向相反，转角大小为

$$
\boxed{|\Phi_0| = \ln 2 \text{ rad}}.
\tag{52}
$$

六、关键洞察

1. 对数螺线的指数缩放使无限圈对应有限总质量。
2. 补微元与“缩放加旋转”描述的是同一个新图形，因此可比较一阶变化。
3. 转动惯量对整体尺度是三次齐次的：质量随尺度一次，距离平方再给两次。
4. 虫的惯性系角速度是铁丝角速度与相对参数变化率之和。
5. 相对转动圈数无限不意味着铁丝转角发散，因为虫靠近原点后角动量权重按ρ^2 衰减。

七、易错点

1. 弧长元漏掉径向变化，只写$\rho\,\mathrm{d}\theta$。
2. 忽略$\theta \to -\infty$ 时的收敛条件$k > 0$。
3. 质心自相似变换中只缩放不旋转，导致x_c, y_c 解错。
4. 旋转小角时把$\hat{\boldsymbol{z}} \times \boldsymbol{r}_c$ 的分量符号写反。
5. 把转动惯量写成λr_0^2，量纲缺少一个长度。
6. 虫的角速度只写$\dot{\theta}$，漏掉铁丝自身的ω。
7. 认为机械能守恒；虫缓慢爬行有内能与肌肉功，可靠守恒量是角动量。

八、课堂讲解建议

先让学生算质量，确认“无限绕圈但总长有限”并不矛盾。随后用一张图同时画出末端微元、径向增量和角增量，逐项对应式（12）—式（15）。

质心部分可以先写合成式（11），再单独复习小角旋转

$$(x, y) \mapsto (x - y\,\mathrm{d}\theta,\ y + x\,\mathrm{d}\theta).$$

并列这两个表达式后，可逐项辨认质量增加和缩放带来的变化。直接积分只作为结果核验，不替代自相似思路。

虫爬问题要明确区分三个角：铁丝转角Φ、虫在铁丝上的参数θ、虫在惯性系中的极角$\Phi+\theta$。角动量方程正是围绕这一区分建立的。

九、变式训练

1. 对一般k 求等质量虫爬到原点时铁丝的总转角。
2. 若虫质量为μm_0，讨论总转角随μ 的变化和两个极限。
3. 求铁丝关于自身质心的转动惯量。
4. 将线密度改为$\lambda(\rho) \propto \rho^{p}$，判断质量和转动惯量的收敛条件。

变式解答：螺线参数趋于零或很大

螺线总质量和质心为

$$M = \frac{\lambda r_0\sqrt{1+k^2}}{k}, \quad x_c = \frac{2k^2 r_0}{1+4k^2}, \quad y_c = -\frac{k r_0}{1+4k^2}.$$

当$k \to 0^{+}$，总长发散，质心坐标却趋零。许多内圈的方位抵消压低一阶矩，不能由“外端在r_0”估计质心仍有固定偏移。当$k \to \infty$，螺线趋于从原点到r_0 的直线段，得到

$$M \to \lambda r_0, \qquad x_c \to r_0/2, \qquad y_c \to 0.$$

绕原点惯量与质量之比始终为

$$\frac{I_O}{M} = \frac{r_0^2}{3}.$$

大k 极限恰是均匀直杆的端点惯量，提供第二项几何核验。k 极小时质量发散，因此I/M 有限不表示I 本身有限。

虫爬行变式采用$k = 1$、虫质量等于铁丝质量。角动量积分得到铁丝转角$\ln 2$；改变虫质量比$\eta = m_{\mathrm{worm}}/M$ 时，结果变为$\frac{1}{2}\ln(1+3\eta)$。该一般式在$\eta \to 0$ 时趋零，在$\eta = 1$ 时还原$\ln 2$，不得把原题等质量值用于任意虫质量。

第 4 题

点电荷Q 位于z 轴上、距原点为L 的位置。原点附近放置一根长为$2r$ 的细金属棒，且$2r \ll L$。棒初始中性，系统达到静电平衡。前两问先按忽略横向极化的细线近似求幂次；有限粗细的修正在解析中另行说明。

（1）金属棒沿z 轴放置。若点电荷受到的作用力写成

$$F = A_1 Q^{\alpha_1} L^{\beta_1} r^{\gamma_1},$$

求$\alpha_1, \beta_1, \gamma_1$。

（2）金属棒改沿x 轴放置。若

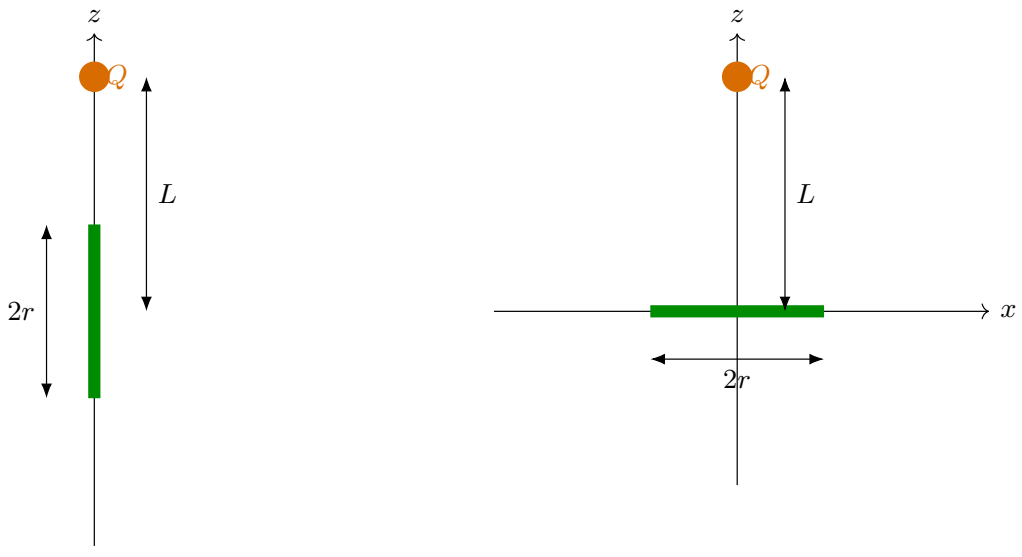
$$F = A_2 Q^{\alpha_2} L^{\beta_2} r^{\gamma_2},$$

求$\alpha_2, \beta_2, \gamma_2$。

（3）已知焦距为c、离心率为e、均匀体电荷密度为ρ 的长轴旋转椭球，其内部电势可写成

$$\phi(x, y, z) = \rho \frac{b^2}{c^2} \left[\Gamma_1(e)(x^2 + y^2) + \Gamma_2(e) z^2 \right],$$

其中Γ_1, Γ_2 为已知函数。利用细长椭球近似金属棒，求第（1）问中的系数A_1。



金属棒沿 z 轴　　金属棒沿 x 轴

图 4-1　点电荷与纵向、横向细金属棒的两种构形

一、题型定位

中性细棒受外场极化，纵向最低阶是偶极项。横向情形须说明是否忽略垂直于棒的极化；椭球模型还保留形状系数，力的大小与带符号分量应分别写明。

二、知识点

1. 静电平衡时导体内部电场为零。
2. 感应电荷量的尺度估计。
3. 轴向偶极型与横向四极型分布。
4. 小参数r/L 的二项式展开。
5. 多极矩阶次与远场距离幂次。
6. 细长旋转椭球的内部二次电势。
7. 两个微移电荷分布的叠加。

三、物理图像

金属棒沿z 轴时，点电荷的近似均匀外场把正负感应电荷分别推向两端，形成偶极型分布。棒沿x 轴时，外场在棒中心没有横向分量，只有随x 线性变化的横向场；感应分布关于$x=0$ 对称，最低非零结构是四极型，因此比纵向情形多衰减两个r/L 阶次。

图 4-2 的最后一幅把中性极化分布表示成两个相反电荷密度的细长椭球微小错位。重叠区的常量项与二次项大多相消，只留下正比于z 的电势，即均匀内部电场。

四、解题入口

第（1）问先令棒端感应电荷量级为q，用

$$\frac{k_e q}{r^2}\sim\frac{k_e Q}{L^2}$$

确定q，再展开两端感应电荷对Q 的力差。

第（2）问外场横向分量在原点为零，要先对x 展开：

$$E_x\sim k_e\frac{Q}{L^3}x.$$

所以感应电荷量本身比第（1）问多一个r/L。第三问严格跟踪ε_0、椭球体积和位移符号。

五、解析

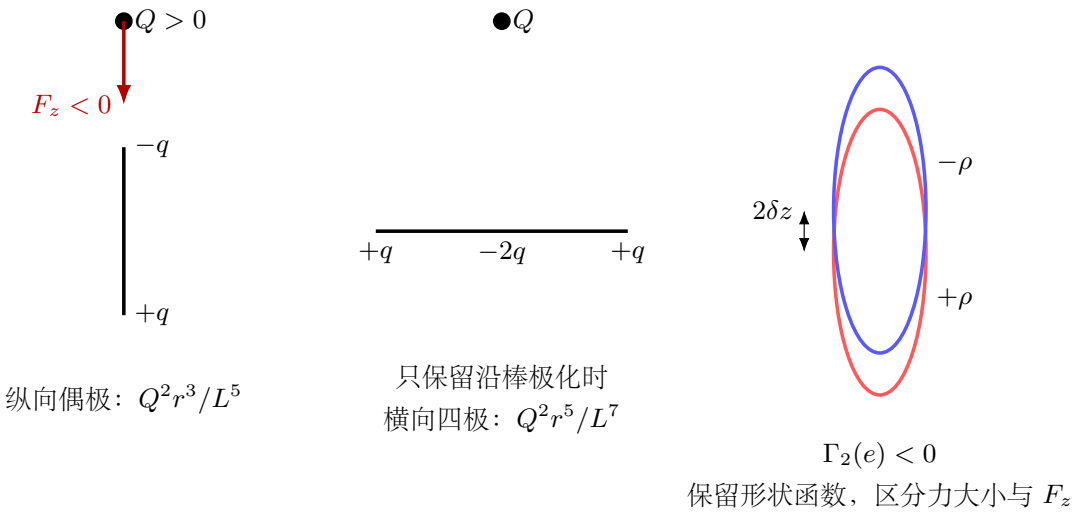


图 4-2　感应电荷的偶极、四极近似与微移椭球叠加

图 4-2 中，前三幅结构分别对应纵向偶极、理想细线的横向四极、两密度相反的错位椭球。$Q>0$ 时吸引力指向棒；下面保留$\Gamma_2(e)<0$ 来核对带符号力和大小系数。

（一）第（1）问：纵向金属棒的感应电荷量级

记

$$k_e=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}. \tag{1}$$

点电荷在棒附近产生的外电场量级为

$$E_{\text{ext}}\sim k_e\frac{Q}{L^2}. \tag{2}$$

纵向棒两端出现异号感应电荷。设每端感应电荷量级为q，它们在棒内产生的电场量级为

$$E_{\text{ind}}\sim k_e\frac{q}{r^2}. \tag{3}$$

静电平衡要求导体内部总场为零，故两者同阶：

$$k_e\frac{q}{r^2}\sim k_e\frac{Q}{L^2}. \tag{4}$$

所以

$$q\sim Q\frac{r^2}{L^2}. \tag{5}$$

（二）纵向构形的力阶次

取$Q>0$ 说明方向。靠近Q 的棒端感应负电荷$-q$，远端感应正电荷$+q$。点电荷所受轴向合力大小近似为

$$F \sim k_e Q q \left[\frac{1}{(L-r)^2} - \frac{1}{(L+r)^2}\right]. \tag{6}$$

对$r/L \ll 1$ 展开：

$$\frac{1}{(L\mp r)^2} = \frac{1}{L^2}\left(1 \mp \frac{r}{L}\right)^{-2}. \tag{7}$$

利用

$$(1+u)^{-2} = 1 - 2u + 3u^2 + O(u^3), \tag{8}$$

得到

$$\begin{aligned} \frac{1}{(L-r)^2} - \frac{1}{(L+r)^2} &\approx \frac{1}{L^2}\left[\left(1+\frac{2r}{L}\right) - \left(1-\frac{2r}{L}\right)\right] \\ &= \frac{4r}{L^3}. \end{aligned} \tag{9}$$

于是

$$F \sim k_e Q q \frac{r}{L^3}. \tag{10}$$

代入式（5）：

$$F \sim k_e \frac{Q^2 r^3}{L^5}. \tag{11}$$

所以幂指数为

$$\boxed{\alpha_1 = 2, \qquad \beta_1 = -5, \qquad \gamma_1 = 3}. \tag{12}$$

（三）第（2）问：横向金属棒的感应电荷量级

金属棒沿x 轴。点电荷Q 位于$(0,0,L)$。其在棒上点$(x,0,0)$ 处的横向电场为

$$E_x(x) = k_e Q \frac{x}{(L^2+x^2)^{3/2}}. \tag{13}$$

当$|x| \lesssim r \ll L$：

$$E_x(x) \approx k_e Q \frac{x}{L^3}. \tag{14}$$

在棒端$x \sim r$，外场横向分量量级

$$E_{x,\mathrm{ext}} \sim k_e \frac{Qr}{L^3}. \tag{15}$$

用感应电荷的内部场$k_e q/r^2$ 抵消它：

$$k_e \frac{q}{r^2} \sim k_e \frac{Qr}{L^3}. \tag{16}$$

因此

$$q \sim Q \frac{r^3}{L^3}. \tag{17}$$

横向分布关于$x = 0$ 对称，可用两端各$+q$、中心$-2q$ 的三点电荷模型表示最低阶结构。它的总电荷和偶极矩均为零。

（四）横向构形的力阶次

中心电荷$-2q$ 对Q 的吸引力大小为

$$F_c = \frac{2k_e Qq}{L^2}. \tag{18}$$

两端$+q$ 对Q 的竖直排斥分量之和为

$$F_e = 2k_e Qq \frac{L}{(L^2 + r^2)^{3/2}}. \tag{19}$$

合力指向金属棒，其大小

$$\begin{aligned} F &= F_c - F_e \\ &= \frac{2k_e Qq}{L^2} \left[1 - \left(1 + \frac{r^2}{L^2} \right)^{-3/2} \right]. \end{aligned} \tag{20}$$

使用

$$(1+u)^{-3/2} = 1 - \frac{3}{2}u + O(u^2), \tag{21}$$

有

$$F \approx \frac{2k_e Qq}{L^2} \frac{3}{2} \frac{r^2}{L^2} = 3k_e Qq \frac{r^2}{L^4}. \tag{22}$$

代入式（17）：

$$F \sim k_e \frac{Q^2 r^5}{L^7}. \tag{23}$$

所以

$$\boxed{\alpha_2 = 2, \qquad \beta_2 = -7, \qquad \gamma_2 = 5}. \tag{24}$$

细线近似与有限粗细的区别

上述第二问只允许电荷沿棒的长轴重新分布。真实的有限半径导体还会被垂直于棒的近似均匀电场极化，形成朝向点电荷的横向偶极矩。记横向极化率为$\alpha_\perp$，则

$$p_\perp = \alpha_\perp E_0, \qquad U_{\text{ind}} = -\frac{1}{2}\alpha_\perp E_0^2, \qquad |F_{\text{dip}}| = \frac{2\alpha_\perp k_e^2 Q^2}{L^5}.$$

固定非零长短轴比后，$\alpha_\perp$ 随整体尺寸的三次方变化，因此严格远场中的最低阶仍为$Q^2 r^3/L^5$。题目所用的$Q^2 r^5/L^7$ 是先忽略横向极化后得到的轴向四极项。对半径$b \ll r$ 的棒，其横向偶极项约为$Q^2 r b^2/L^5$，只有当它远小于四极项时，第二问的细线结果才占主导。两种极限的顺序必须说明。

（五）第（3）问：用微移椭球构造均匀内部场

用长轴半长为a、短轴半长为b 的细长旋转椭球逼近金属棒。在细棒极限

$$e \to 1, \qquad a \to r, \qquad c \to r, \qquad b \to 0. \tag{25}$$

取一个密度为$+\rho$ 的椭球和一个密度为$-\rho$ 的全同椭球，使二者中心沿z 轴相差$2\delta z$。为了固定符号，令它们的势能叠加为

$$\phi_{\text{ind}}(x, y, z) = \phi_{+\rho}(x, y, z + \delta z) + \phi_{-\rho}(x, y, z - \delta z). \tag{26}$$

横向二次项完全抵消。纵向部分为

$$\begin{aligned} \phi_{\text{ind}} &= \rho \frac{b^2}{c^2} \Gamma_2(e) \left[(z + \delta z)^2 - (z - \delta z)^2 \right] \\ &= 4\rho \frac{b^2}{c^2} \Gamma_2(e)\, z \delta z. \end{aligned} \tag{27}$$

故感应电场

$$E_{\text{ind},z} = -\frac{\partial \phi_{\text{ind}}}{\partial z} = -4\rho \frac{b^2}{c^2} \Gamma_2(e) \delta z. \tag{28}$$

点电荷Q 在原点的外电场为

$$E_{\mathrm{ext},z} = -\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 L^2}. \tag{29}$$

导体内部总场为零：

$$E_{\mathrm{ind},z} + E_{\mathrm{ext},z} = 0. \tag{30}$$

取细长近似$c \approx r$，保留形状函数$\Gamma_2(e)$，解得

$$\boxed{\delta z = -\frac{Qr^2}{16\pi\varepsilon_0 L^2 \Gamma_2(e)\rho b^2}}. \tag{31}$$

对于$Q > 0$，由于$\Gamma_2(e) < 0$，上式给出$\delta z > 0$，负密度椭球移向点电荷，正密度椭球向相反方向移开。

均匀正电荷椭球内部的电场指向外侧，所以二次势的系数$\Gamma_2(e)$ 为负。椭球势还可以加一个常数，这不影响内部场或这里的计算。严格$e \to 1$ 时形状系数带有细长比的对数，不能把$\Gamma_2(1)$ 当作一个已知有限常数。

（六）微移椭球对点电荷的作用力

每个椭球所带总电荷大小为

$$q_s = \rho V. \tag{32}$$

细长椭球体积

$$V = \frac{4}{3}\pi a b^2 \longrightarrow \frac{4}{3}\pi r b^2. \tag{33}$$

在$L \gg r, |\delta z|$ 下，两团异号总电荷对Q 的力差为

$$F_z \approx -k_e Q \rho V \left[\frac{1}{(L-\delta z)^2} - \frac{1}{(L+\delta z)^2}\right]. \tag{34}$$

对$\delta z/L$ 展开：

$$\frac{1}{(L-\delta z)^2} - \frac{1}{(L+\delta z)^2} \approx \frac{4\delta z}{L^3}. \tag{35}$$

所以

$$F_z \approx -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} Q\rho \left(\frac{4}{3}\pi r b^2\right) \frac{4\delta z}{L^3}. \tag{36}$$

逐项约去：

$$F_z = -\frac{4Q\rho r b^2}{3\varepsilon_0 L^3}\delta z. \tag{37}$$

代入式（31）：

$$\begin{aligned} F_z &= +\frac{4Q\rho r b^2}{3\varepsilon_0 L^3}\frac{Qr^2}{16\pi\varepsilon_0 L^2\Gamma_2(e)\rho b^2} \\ &= +\frac{Q^2 r^3}{12\pi\varepsilon_0^2\Gamma_2(e)L^5}. \end{aligned} \tag{38}$$

与第（1）问的带符号形式

$$F_z = A_{1,z}Q^2 L^{-5} r^3 \tag{39}$$

比较，得到

$$\boxed{A_{1,z} = +\frac{1}{12\pi\varepsilon_0^2\Gamma_2(e)}}. \tag{40}$$

这里F_z 表示沿$+z$ 的带符号力，$\Gamma_2(e) < 0$，故$F_z < 0$，点电荷受到吸引。若题目中的F表示力的大小，应取$F = |F_z|$，其系数为$-1/[12\pi\varepsilon_0^2\Gamma_2(e)] > 0$。

六、关键洞察

1. 纵向构形的最低阶是偶极；仅沿棒极化的理想横向细线模型以四极为首项，有限横截面还会有横向偶极。
2. 横向构形中感应电荷量本身多一个r/L，远场力又多一个r/L，总共比纵向力多$(r/L)^2$。
3. 微移的异号连续电荷分布是构造中性极化体的有效方法。
4. 椭球内部电势是二次函数，微移相减后自然得到线性电势和均匀电场。
5. 系数中的显式b^2、ρ 消去，但$\Gamma_2(e)$ 仍含长短轴比，不能由此声称系数与棒的粗细无关。

七、易错点

1. 只凭库仑定律写$F \sim Q^2/L^2$，忽略导体净电荷为零。
2. 忽略模型条件：有限横截面棒可以有横向偶极，只有先忽略横向极化的细线近似才以四极为首项。
3. 二项式展开漏掉两端力的低阶抵消。
4. 把q 当成与Q 无关的固定电荷。
5. 微移椭球的两种密度取同号，导致净电荷不为零。
6. 忘记椭球体积中的$4\pi/3$，使A_1 系数错误。
7. 没有区分F_z 与$|F_z|$，或把Γ_2 错当成正数。

八、课堂讲解建议

先要求学生只判断幂次，不碰椭球公式。纵向用 “外场大小”，横向用 “外场的一阶梯度”，让两个模型的差别在式（5）和式（17）处显现。

横向三点电荷模型要检查总电荷和偶极矩都为零，再展开力。这样学生能把L^{-7} 与四极结构联系起来，而不是把它视为偶然代数抵消。

第三问建议分成三行账本：内部感应场确定δz；椭球体积确定总电荷；远处点电荷感受到两团电荷的力差。每行只处理一个近似，能显著降低符号和系数错误。

九、变式训练

1. 求纵向金属棒的诱导偶极矩量级，并由偶极场直接恢复式（11）。
2. 将横向棒绕y 轴转过一般角χ，判断力的最低阶如何依赖χ。
3. 若金属棒带有小净电荷Q_0，比较库仑项与感应项何时同阶。
4. 保留式（9）、式（21）的下一阶，求有限r/L 修正的幂次结构。

变式解答：比较横向偶极与四极的主导项

令棒半长为r、横截面尺度为b，保持b/r 很小但非零。点电荷的外场量级为$E \sim Q/L^2$，场梯度为$\partial_L E \sim Q/L^3$。真实横向极化率量级为$\alpha_\perp \sim \varepsilon_0 r b^2$，故偶极能量与吸引力量级为

$$U_\perp \sim -\alpha_\perp E^2, \qquad |F_\perp| \sim \frac{Q^2 r b^2}{\varepsilon_0 L^5}.$$

若在模型中先完全忽略横向极化，才由轴向场曲率产生四极项：

$$|F_{\mathrm{quad}}| \sim \frac{Q^2 r^5}{\varepsilon_0 L^7}.$$

两者比值量级为

$$\frac{|F_\perp|}{|F_{\mathrm{quad}}|} \sim \frac{b^2 L^2}{r^4}.$$

因此仅有$b \ll r$ 并不足以确保四极主导，还需$b/r \ll r/L$，并视精确形状系数补入对数因子。固定纵横比后让L/r 变大，偶极项反而最终占优。

这说明极限的次序改变答案的幂次。主解析中的L^{-7} 结论作为理想细线、仅沿棒极化模型保留；有限横截面导体须同时保留L^{-5} 项。轴向椭球形状系数$\Gamma_2(e)$ 还随偏心率变化，不能未经极限分析直接写成有限常数$\Gamma_2(1)$。

错位椭球的电偶极方向再核一次

依题给定义，正密度椭球的中心在$-\delta z$，负密度椭球的中心在$+\delta z$。每个电荷量大小为$q_s = \rho V$，所以偶极矩为

$$p_z = q_s(-\delta z) + (-q_s)(+\delta z) = -2\rho V \delta z.$$

对于$Q > 0$，$\Gamma_2(e) < 0$ 使主解析的$\delta z > 0$，因此$p_z < 0$：靠近Q 的一端是负电荷，与图中吸引方向相符。

远处轴向偶极场为$E_z = 2p_z/(4\pi\varepsilon_0 L^3)$，点电荷受力为

$$F_z = \frac{2Qp_z}{4\pi\varepsilon_0 L^3} = -\frac{Q\rho V \delta z}{\pi\varepsilon_0 L^3}.$$

代入$V = 4\pi r b^2/3$ 和已求的δz，还原

$$F_z = \frac{Q^2 r^3}{12\pi\varepsilon_0^2 \Gamma_2(e) L^5} < 0.$$

这条偶极路线避开两团电荷力差展开，独立检查了原力差公式前的负号。题给Γ_2 已包含电势系数的量纲，推导感应场时不得另除一次ε_0；只有外点电荷场和偶极远场各提供一个显式$1/\varepsilon_0$。力的大小系数则取负的带符号系数。

第 5 题

质量为m、半径为r 的均匀实心球在水平面上运动，转动惯量

$$I=\frac{2}{5}mr^2.$$

取竖直向上为$+z$，水平面内建立xOy 坐标。以下z 表示球心相对初始高度的位移；实际地面位于球心下方r。初始条件为

$$x(0)=y(0)=z(0)=0,$$

$$v_x(0)=v_0=r\omega_0,\qquad v_y(0)=v_z(0)=0,$$

$$\omega_x(0)=0,\qquad \omega_y(0)=\omega_0,\qquad \omega_z(0)=0.$$

空间中存在$\boldsymbol{B}=-B\hat{\boldsymbol{z}}$ 的匀强磁场。

（1）电荷q 固定在球心，地面静摩擦足够大，求球心的运动。

（2）求维持上述纯滚动所需的临界静摩擦因数$\mu_{\max}$；当地面摩擦因数低于它时可能滑动。

（3）若总电荷q 均匀分布在球面，球以角速度ω_0 转动，求球的磁矩大小。

（4）承接第（3）问，地面与球均绝缘且静摩擦足够大，求球心的运动。

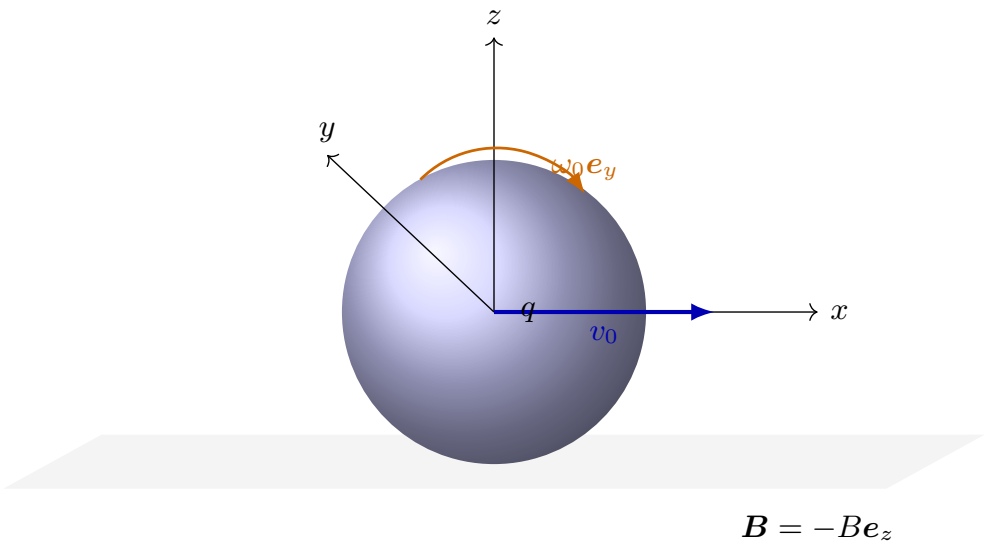


图 5-1　带电均匀球的初始纯滚动状态与磁场方向

一、题型定位

球心的洛伦兹力使平动速度转向，静摩擦提供维持纯滚所需的角加速度。电荷改在球面分布后，自转电流另有磁力矩，球心轨道半径随之改变。

二、知识点

1. 洛伦兹力的平面分量。
2. 纯滚动的速度与角速度约束。
3. 接触点摩擦力对球心的力矩。
4. 平动方程与转动方程的联立消元。
5. 速度方向匀速转动与圆周轨迹。
6. 旋转均匀面电荷的磁偶极矩。
7. 磁偶极矩在匀强磁场中的力矩。

三、物理图像

初始时球沿$+x$ 方向纯滚。中心电荷的洛伦兹力指向$+y$，企图使球心速度转弯。若没有摩擦，球的自转轴不会同步改变，接触点将出现滑动；静摩擦产生恰当力矩，使$\dot{x}=r\omega_y$、$\dot{y}=-r\omega_x$ 始终成立。

图 5-2 左侧画出球心圆轨道。右侧把旋转球面分割成纬圈，每个纬圈是一匝环形电流；所有纬圈磁矩沿角速度方向叠加，得到$\boldsymbol{\mu}_m=(qr^2/3)\boldsymbol{\omega}$。

四、解题入口

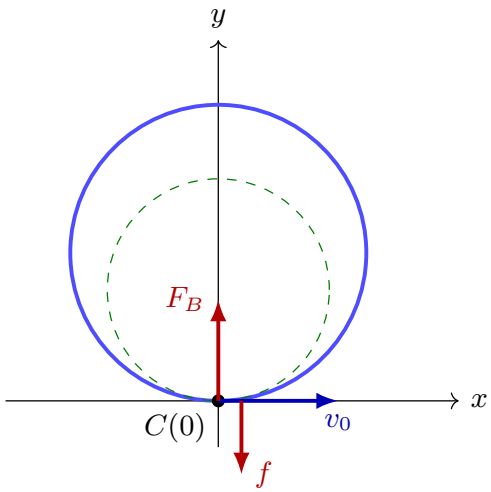
设地面对球的静摩擦为

$$\boldsymbol{f}=f_x\hat{\boldsymbol{x}}+f_y\hat{\boldsymbol{y}}.$$

先写纯滚约束及其时间导数，再分别列平动和绕球心转动方程。利用转动方程把f_x,f_y表成$\ddot{x},\ddot{y}$，代回平动方程。

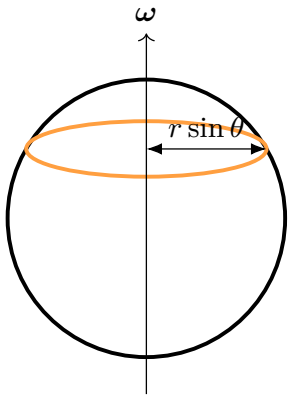
表面带电部分先单独求磁矩，再在转动方程中加入$\boldsymbol{\mu}_m\times\boldsymbol{B}$。不要把磁力矩误加到球心平动方程。

五、解析



蓝：中心电荷 R_c

虚线：表面电荷 $R_c' = 3R_c/4$



$\mathrm{d}\mu_m = \mathrm{d}I\,\pi r^2\sin^2\theta$

$\boldsymbol{\mu}_m = (qr^2/3)\boldsymbol{\omega}$

图 5-2　球心圆轨道与球面纬圈电流的磁矩叠加

图 5-2 中，球心从圆轨道底部的原点出发，初速向右，洛伦兹力向上。虚线小圆是表面带电后的轨道；右图的纬带半径$r\sin\theta$ 决定磁矩积分中的$\sin^3\theta$。

（一）纯滚动约束

球心速度为

$$\boldsymbol{v}_C = \dot{x}\hat{\boldsymbol{x}} + \dot{y}\hat{\boldsymbol{y}}. \tag{1}$$

接触点相对球心的位置

$$\boldsymbol{r}_P = -r\hat{\boldsymbol{z}}. \tag{2}$$

纯滚动要求接触点瞬时速度为零：

$$\boldsymbol{v}_C + \boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}_P = 0. \tag{3}$$

取x, y 分量得到

$$\boxed{\dot{x} = r\omega_y, \qquad \dot{y} = -r\omega_x}. \tag{4}$$

对时间求导：

$$\ddot{x} = r\dot{\omega}_y, \qquad \ddot{y} = -r\dot{\omega}_x. \tag{5}$$

（二）第（1）问：中心点电荷的平动方程

磁场

$$\boldsymbol{B} = -B\hat{\boldsymbol{z}}. \tag{6}$$

洛伦兹力

$$\boldsymbol{F}_B = q\boldsymbol{v}_C \times \boldsymbol{B}. \tag{7}$$

逐项叉乘：

$$\boldsymbol{F}_B = -qB\dot{y}\,\hat{\boldsymbol{x}} + qB\dot{x}\,\hat{\boldsymbol{y}}. \tag{8}$$

因此平动方程为

$$m\ddot{x} = -qB\dot{y} + f_x, \tag{9}$$

$$m\ddot{y} = qB\dot{x} + f_y. \tag{10}$$

中心电荷位于球心，洛伦兹力对球心无力矩。摩擦力对球心的力矩

$$\boldsymbol{\tau}_f = (-r\hat{\boldsymbol{z}}) \times (f_x\hat{\boldsymbol{x}} + f_y\hat{\boldsymbol{y}}) = rf_y\hat{\boldsymbol{x}} - rf_x\hat{\boldsymbol{y}}. \tag{11}$$

转动方程

$$I\dot{\omega}_x = rf_y, \tag{12}$$

$$I\dot{\omega}_y = -rf_x. \tag{13}$$

利用式（5）：

$$f_x = -\frac{I}{r^2}\ddot{x}, \tag{14}$$

$$f_y = -\frac{I}{r^2}\ddot{y}. \tag{15}$$

代回式（9）、式（10）：

$$\left(m+\frac{I}{r^2}\right)\ddot{x}=-qB\dot{y}, \tag{16}$$

$$\left(m+\frac{I}{r^2}\right)\ddot{y}=qB\dot{x}. \tag{17}$$

代入$I=2mr^2/5$：

$$\frac{7}{5}m\ddot{x}=-qB\dot{y}, \tag{18}$$

$$\frac{7}{5}m\ddot{y}=qB\dot{x}. \tag{19}$$

定义

$$\boxed{\Omega=\frac{5qB}{7m}}. \tag{20}$$

则

$$\ddot{x}=-\Omega\dot{y},\qquad \ddot{y}=\Omega\dot{x}. \tag{21}$$

（三）求球心轨迹

由式（21）

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\dot{x}^2+\dot{y}^2)=2\dot{x}\ddot{x}+2\dot{y}\ddot{y}=0. \tag{22}$$

所以球心速率始终为v_0。速度方向以角频率Ω 匀速转动。满足初始条件$\dot{x}(0)=v_0,\dot{y}(0)=0$ 的速度为

$$\dot{x}=v_0\cos\Omega t, \tag{23}$$

$$\dot{y}=v_0\sin\Omega t. \tag{24}$$

积分并使用$x(0)=y(0)=0$：

$$\boxed{x(t)=\frac{v_0}{\Omega}\sin\Omega t}, \tag{25}$$

$$\boxed{y(t) = \frac{v_0}{\Omega}(1 - \cos \Omega t)}. \tag{26}$$

令

$$R_c = \frac{v_0}{\Omega} = \boxed{\frac{7mv_0}{5qB}}. \tag{27}$$

则

$$x^2 + (y - R_c)^2 = R_c^2. \tag{28}$$

球心以恒定速率v_0 沿半径R_c、圆心位于$(0, R_c)$ 的圆运动；若$qB < 0$，转向相反，半径取绝对值。

（四）第（2）问：维持纯滚动所需的摩擦

由式（14）、式（15）

$$\boldsymbol{f} = -\frac{I}{r^2}\boldsymbol{a}_C. \tag{29}$$

球心做匀速圆周运动，加速度大小

$$a_C = |\Omega| v_0. \tag{30}$$

所以所需摩擦力大小

$$\begin{aligned} f &= \frac{I}{r^2}\Omega v_0 \\ &= \frac{2}{5}m \cdot \frac{5|q|B}{7m}v_0 \\ &= \frac{2|q|Bv_0}{7}. \end{aligned} \tag{31}$$

法向力$N = mg$。无滑动条件$f \le \mu N$ 给出

$$\mu \ge \frac{2|q|Bv_0}{7mg}. \tag{32}$$

故可能出现滑动的最大摩擦因数阈值为

$$\boxed{\mu_{\max} = \frac{2|q|Bv_0}{7mg}}. \tag{33}$$

当实际静摩擦因数小于该值时，所需静摩擦超过上限，纯滚动不能维持。

（五）第（3）问：旋转球面电荷的磁矩

球面电荷密度

$$\sigma = \frac{q}{4\pi r^2}. \tag{34}$$

以角速度方向为极轴，取极角θ 到$\theta + \mathrm{d}\theta$ 的窄纬带。纬带面积

$$\mathrm{d}S = 2\pi(r\sin\theta)(r\,\mathrm{d}\theta) = 2\pi r^2 \sin\theta\,\mathrm{d}\theta. \tag{35}$$

其电荷

$$\mathrm{d}q = \sigma\,\mathrm{d}S = 2\pi\sigma r^2 \sin\theta\,\mathrm{d}\theta. \tag{36}$$

转动周期

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0}. \tag{37}$$

该纬带等效环形电流

$$\mathrm{d}I = \frac{\mathrm{d}q}{T} = \sigma r^2 \omega_0 \sin\theta\,\mathrm{d}\theta. \tag{38}$$

电流环半径为$r\sin\theta$，面积

$$A_\theta = \pi r^2 \sin^2\theta. \tag{39}$$

磁矩元

$$\begin{aligned} \mathrm{d}\mu_m &= \mathrm{d}I\,A_\theta \\ &= \pi\sigma\omega_0 r^4 \sin^3\theta\,\mathrm{d}\theta. \end{aligned} \tag{40}$$

所有磁矩元方向相同，故

$$\begin{aligned} \mu_m &= \pi\sigma\omega_0 r^4 \int_0^\pi \sin^3\theta\,\mathrm{d}\theta \\ &= \pi\sigma\omega_0 r^4 \cdot \frac{4}{3} \\ &= \frac{1}{3} q r^2 \omega_0. \end{aligned} \tag{41}$$

所以

$$\boxed{\mu_m = \frac{1}{3}|q|r^2\omega_0}, \tag{42}$$

向量形式为

$$\boxed{\boldsymbol{\mu}_m = \frac{1}{3}qr^2\boldsymbol{\omega}}. \tag{43}$$

（六）第（4）问：表面电荷的磁力与磁力矩

均匀分布在球面上的电荷整体平动时，所有电荷的平动洛伦兹力相加仍为

$$\boldsymbol{F}_B = q\boldsymbol{v}_C \times \boldsymbol{B}. \tag{44}$$

旋转速度部分对总力的积分为零，但产生磁力矩

$$\boldsymbol{\tau}_B = \boldsymbol{\mu}_m \times \boldsymbol{B}. \tag{45}$$

代入式（43）和$\boldsymbol{B} = -B\hat{\boldsymbol{z}}$：

$$\boldsymbol{\tau}_B = -\frac{1}{3}qr^2B\omega_y\,\hat{\boldsymbol{x}} + \frac{1}{3}qr^2B\omega_x\,\hat{\boldsymbol{y}}. \tag{46}$$

平动方程仍为式（9）、式（10）。转动方程改为

$$I\dot{\omega}_x = rf_y - \frac{1}{3}qr^2B\omega_y, \tag{47}$$

$$I\dot{\omega}_y = -rf_x + \frac{1}{3}qr^2B\omega_x. \tag{48}$$

（七）消去摩擦力

由滚动约束

$$\omega_y = \frac{\dot{x}}{r}, \qquad \omega_x = -\frac{\dot{y}}{r}. \tag{49}$$

把式（49）及式（5）代入式（47）：

$$-\frac{I}{r}\ddot{y} = rf_y - \frac{1}{3}qrB\dot{x}. \tag{50}$$

所以

$$f_y = -\frac{I}{r^2}\ddot{y} + \frac{1}{3}qB\dot{x}. \tag{51}$$

同理由式（48）

$$f_x = -\frac{I}{r^2}\ddot{x} - \frac{1}{3}qB\dot{y}. \tag{52}$$

代回平动方程：

$$\left(m + \frac{I}{r^2}\right)\ddot{x} = -\frac{4}{3}qB\dot{y}, \tag{53}$$

$$\left(m + \frac{I}{r^2}\right)\ddot{y} = \frac{4}{3}qB\dot{x}. \tag{54}$$

使用$I/r^2 = 2m/5$：

$$\ddot{x} = -\frac{20qB}{21m}\dot{y}, \tag{55}$$

$$\ddot{y} = \frac{20qB}{21m}\dot{x}. \tag{56}$$

定义

$$\boxed{\Omega' = \frac{20qB}{21m}}. \tag{57}$$

求解过程与第（1）问相同：

$$\boxed{x(t) = \frac{v_0}{\Omega'}\sin\Omega' t}, \tag{58}$$

$$\boxed{y(t) = \frac{v_0}{\Omega'}(1 - \cos\Omega' t)}. \tag{59}$$

轨道半径

$$\boxed{R_c' = \frac{v_0}{\Omega'} = \frac{21mv_0}{20qB}}. \tag{60}$$

表面电荷的磁力矩使速度转向角频率从$5qB/(7m)$ 增加到$20qB/(21m)$，轨道半径相应减小。

六、关键洞察

1. 静摩擦在纯滚动中可以不做功，却能通过力矩持续改变自转轴。
2. 把滚动约束求导后，可直接用角加速度消去未知摩擦。
3. 速度方程$\ddot{x}=-\Omega\dot{y},\ddot{y}=\Omega\dot{x}$ 表示速率不变而方向匀速旋转。
4. 中心电荷没有关于球心的磁力矩；表面旋转电荷形成磁矩后则有额外力矩。
5. 表面电荷的平动力只取决于总电荷和球心速度，旋转部分总力相消。

七、易错点

1. 滚动约束的符号写错，尤其是$\dot{y}=-r\omega_x$。
2. 把洛伦兹力方向写成$q\boldsymbol{B}\times\boldsymbol{v}$。
3. 认为静摩擦一定与球心速度相反；本题摩擦方向与加速度相关。
4. 用qB/m 直接作为球心转向频率，忽略转动惯量和摩擦耦合。
5. 第（2）问把$\mu_{\max}$ 写成摩擦力而不是无量纲比值。
6. 纬带电流漏除周期，或电流环面积漏写$\sin^2\theta$。
7. 第（4）问只保留磁矩力矩，漏掉总电荷的平动洛伦兹力。

八、课堂讲解建议

先在接触点画速度三角形，明确式（4）；再把摩擦力矩分量逐项叉乘得到式（11）。消元前应检查约束式和力矩式中的方向符号。

求圆轨迹时不必直接解二阶坐标方程。先证明$\dot{x}^2+\dot{y}^2$ 不变，再把速度看成以角频率Ω旋转的矢量，最后积分一次得到坐标。

表面电荷磁矩要从一个纬带算起。课堂上可让学生分别说出纬带电荷、电流、环面积三个量的$\sin\theta$ 次数，从而自然得到$\sin^3\theta$。

第（1）与第（4）问的方程并排书写，额外的$1/3$ 项从何而来一目了然，也便于比较两种轨道半径。

九、变式训练

1. 将均匀实心球换成转动惯量$I=\kappa mr^2$ 的一般球体，求$\Omega(\kappa)$。
2. 若初始速度不满足纯滚动，建立滑动阶段的动力学方程。
3. 求维持第（4）问纯滚动所需的静摩擦力大小及阈值。
4. 将电荷均匀分布在球体内部，求磁矩并比较新的转向频率。

变式解答：用一般惯量比较两种带电方式

令机械惯量为$I=\kappa mr^2$，静摩擦仍保证纯滚。中心电荷无绕心磁力矩，消去摩擦后

$$\Omega_c=\frac{qB}{m(1+\kappa)},\qquad R_c=\frac{m(1+\kappa)v_0}{|q|B}.$$

若总电荷均匀分布于球面，自转电流磁矩为$\boldsymbol{m}_m = (qr^2/3)\boldsymbol{\omega}$。新增磁力矩使等效转向系数成为

$$\Omega_s = \frac{4qB}{3m(1+\kappa)}, \qquad R_s = \frac{3m(1+\kappa)v_0}{4|q|B}.$$

因而

$$\frac{R_s}{R_c} = \frac{3}{4},$$

与机械惯量的比例无关；但两种半径各自仍随κ 增大。原题实心球$\kappa = 2/5$ 给出$\Omega_c = 5qB/(7m)$、$\Omega_s = 20qB/(21m)$。

这里“实心”描述机械质量分布，“球面带电”描述电荷分布，两者可以同时成立。若把均匀体电荷替代球面电荷，磁矩系数会变为$qr^2/5$，半径比也随之变成5/6，不能继续沿用3/4。这个区别可作为学生是否把电流积分与机械惯量混用的检查题。

第 6 题

角频率为ω 的平面电磁波在真空中沿$+x$ 方向传播。旋转抛物反射面的瞬时方程为

$$x = l - \alpha(y^2 + z^2) - v_0 t,$$

它以速度v_0 沿$-x$ 方向运动。

（1）在实验室系中，求时刻t 的聚焦点横坐标$x_1(t)$。

（2）求实验室系用坐标时间描述的聚焦点处角频率ω_1。

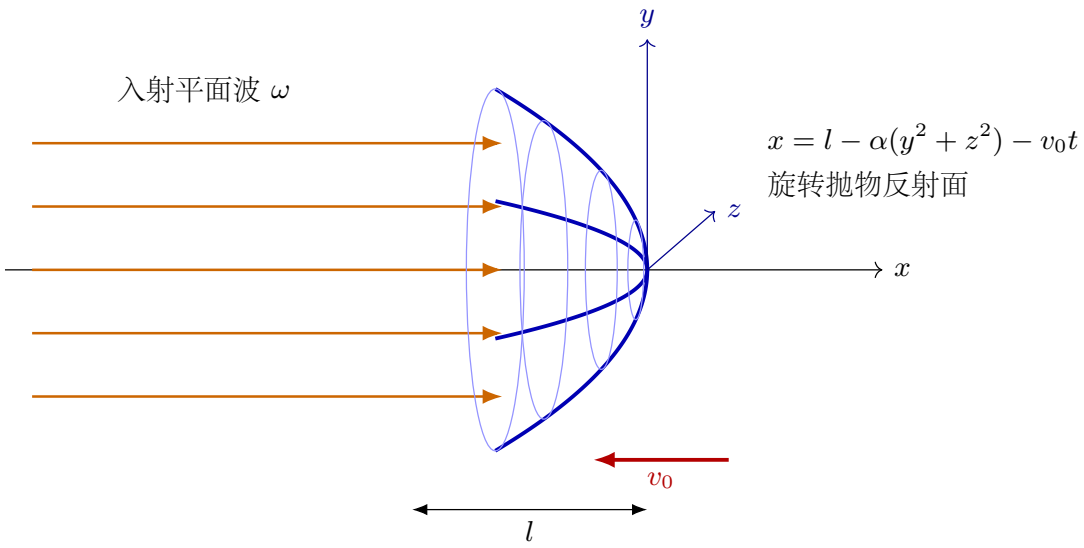


图 6-1　迎面运动的旋转抛物反射面与入射平面波

一、题型定位

进入反射面静止系后，镜面几何和反射频率都容易处理。再把焦点的固定位置变成实验室世界线；沿移动焦点计数的频率与固定探测器测到的频率须区分。

二、知识点

1. 沿x 方向的洛伦兹变换。
2. 同时性与运动抛物面的形状变换。
3. 标准抛物面的焦距$f = 1/(4a)$。
4. 四波矢的多普勒变换。
5. 镜面静止系中的弹性反射。
6. 移动焦点世界线上的时间膨胀。
7. 固定探测点频率与移动事件点频率的区别。

三、物理图像

反射面向来波迎面运动。在镜面静止系中，入射波频率先蓝移，反射面形状仍为旋转抛物面，所有反射光聚焦到一个与镜面共同运动的固定点。

实验室系看到焦点沿$-x$ 方向运动。焦点相对镜面顶点的距离发生洛伦兹变换，因此不能把静止抛物面的$1/(4\alpha)$ 直接加到移动顶点坐标上。

四、解题入口

设

$$\beta = \frac{v_0}{c}, \qquad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}.$$

取随反射面沿$-x$ 方向运动的参考系为S'。从实验室系S 到S' 使用

$$x' = \gamma(x + v_0 t), \qquad ct' = \gamma(ct + \beta x),$$

且$y' = y, z' = z$。把镜面方程中的$x + v_0 t$ 直接替换成x'/γ。

五、解析

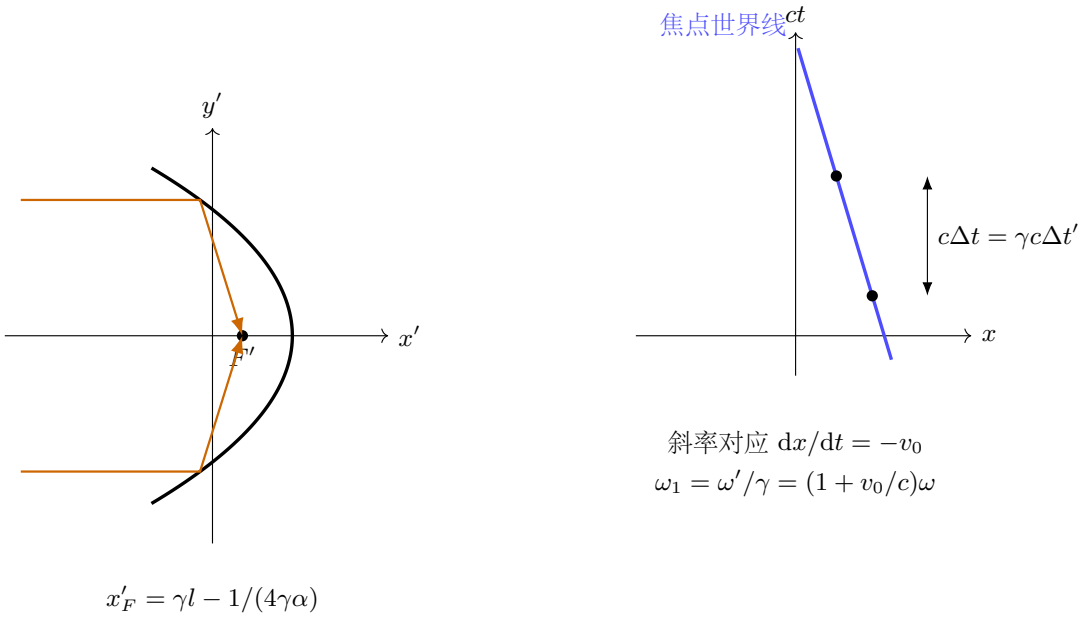


图 6-2　反射面静止系的焦点与实验室系中的焦点世界线

图 6-2 中，左图的反射光均通过镜面系焦点；右图的焦点世界线随时间向左移。相邻聚焦事件同在该世界线上，使用$\Delta t = \gamma \Delta t'$ 后才能得到坐标时间频率。

（一）洛伦兹变换约定

反射面相对实验室沿$-x$ 运动，因此它的静止系S' 相对S 的速度为$-v_0\hat{\boldsymbol{x}}$。坐标变换为

$$x' = \gamma(x + v_0 t), \tag{1}$$

$$ct' = \gamma(ct + \beta x), \tag{2}$$

$$y' = y, \qquad z' = z. \tag{3}$$

逆变换

$$x = \gamma(x' - v_0 t'), \tag{4}$$

$$ct = \gamma(ct' - \beta x'). \tag{5}$$

（二）第（1）问：镜面静止系中的形状

实验室系镜面方程可重写为

$$x + v_0 t = l - \alpha(y^2 + z^2). \tag{6}$$

由式（1）

$$x + v_0 t = \frac{x'}{\gamma}. \tag{7}$$

代入式（6），并用$y' = y, z' = z$：

$$\frac{x'}{\gamma} = l - \alpha(y'^2 + z'^2). \tag{8}$$

所以镜面静止系中的旋转抛物面为

$$\boxed{x' = \gamma l - \gamma\alpha(y'^2 + z'^2)}. \tag{9}$$

其顶点坐标

$$x'_V = \gamma l. \tag{10}$$

标准形式

$$x' = x'_V - a(y'^2 + z'^2) \tag{11}$$

的焦距大小为

$$f' = \frac{1}{4a}. \tag{12}$$

这里$a = \gamma\alpha$，抛物面朝$-x'$ 方向开口，故焦点在顶点左侧：

$$\boxed{x'_F = \gamma l - \frac{1}{4\gamma\alpha}}. \tag{13}$$

（三）把焦点世界线变回实验室系

焦点固定在镜面静止系，x'_F 为常量。由式（1）

$$x'_F = \gamma(x_1 + v_0 t). \tag{14}$$

解得

$$x_1(t) = \frac{x'_F}{\gamma} - v_0 t. \tag{15}$$

代入式（13）：

$$\boxed{x_1(t) = l - \frac{1}{4\gamma^2\alpha} - v_0 t}. \tag{16}$$

由于

$$\frac{1}{\gamma^2} = 1 - \frac{v_0^2}{c^2}, \tag{17}$$

也可写成

$$\boxed{x_1(t) = l - \frac{1 - v_0^2/c^2}{4\alpha} - v_0 t}. \tag{18}$$

当$v_0 \to 0$ 时，恢复静止抛物面的焦点

$$x_1 = l - \frac{1}{4\alpha}. \tag{19}$$

（四）第（2）问：入射波在镜面静止系中的频率

实验室系中入射波沿$+x$ 传播，四波矢满足

$$k_x = \frac{\omega}{c}. \tag{20}$$

时间分量按与式（2）一致的洛伦兹变换：

$$\omega' = \gamma(\omega + v_0 k_x). \tag{21}$$

代入式（20）：

$$\begin{aligned} \omega' &= \gamma(1+\beta)\omega \\ &= \sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}}\,\omega. \end{aligned} \tag{22}$$

反射面在S' 中静止，理想反射不改变角频率，所以反射后聚焦到F' 的波仍以ω' 振荡。

在镜面系中取任意高度y' 的反射点，顶点置零后镜面为$x' = -\gamma\alpha y'^2$，焦点为$x'_F = -1/(4\gamma\alpha)$。该点到焦点的距离满足

$$\sqrt{(x' - x'_F)^2 + y'^2} = \frac{1}{4\gamma\alpha} + \gamma\alpha y'^2.$$

因此从同一入射波面到焦点的光程与y' 无关，焦点确实位于所求世界线上。这个检验同时核对了抛物面的开口方向和焦距符号。

（五）从移动焦点的固有周期换成实验室坐标周期

在S' 中，焦点固定。相邻两个相同相位聚焦事件发生在同一位置x'_F，时间间隔

$$T' = \frac{2\pi}{\omega'}. \tag{23}$$

这两个事件沿焦点世界线发生，满足$\Delta x' = 0$。由逆变换式（5）

$$c\Delta t = \gamma c \Delta t', \tag{24}$$

所以实验室坐标时间间隔

$$T = \gamma T'. \tag{25}$$

实验室系用坐标时间计数得到的聚焦频率

$$\begin{aligned} \omega_1 &= \frac{2\pi}{T} \\ &= \frac{\omega'}{\gamma} \\ &= (1+\beta)\omega. \end{aligned} \tag{26}$$

因此

$$\boxed{\omega_1 = \left(1 + \frac{v_0}{c}\right)\omega}. \tag{27}$$

这里除以γ 的原因是连续聚焦事件发生在移动焦点上。若改问反射光被某个固定实验室探测器接收的频率，若探测的是轴上反向光，则$\omega_{\text{fixed}} = \omega(1+\beta)/(1-\beta)$；一般离轴光应使用其各自的波矢方向进行变换。

六、关键洞察

1. 先进入镜面静止系，运动边界问题立即变成普通抛物面几何。
2. 横向坐标不变，纵向组合$x + v_0 t$ 正好构成x'/γ。
3. 焦点是固定在镜面静止系的一条世界线，而不是实验室中的固定空间点。
4. 镜面静止系入射频率有$\gamma(1+\beta)$ 的蓝移。
5. 移动焦点处的事件频率还要用$T = \gamma T'$ 转换，最终只留下$1+\beta$。

七、易错点

1. 对速度方向判断错误，使用$x' = \gamma(x - v_0 t)$。
2. 直接把实验室瞬时镜面当作参数仍为α 的静止抛物面。
3. 焦点位置把$1/(4\gamma\alpha)$ 误写成$1/(4\alpha)$。
4. 只做经典多普勒近似，忽略洛伦兹因子。
5. 将固定实验室探测器频率与移动焦点事件频率混为一谈。
6. 在S' 反射后错误地改变频率；静止理想镜面只改变波矢方向。

八、课堂讲解建议

先只处理几何：把$x + v_0 t$ 圈出并替换成x'/γ，读出顶点与焦距。学生理解焦点在S' 固定后，再画它在S 中的直线世界线。

频率部分建议区分三项：入射波到镜面系的ω'、镜面系焦点的周期T'、实验室坐标时间中的周期T。逐项标明 “在哪个参考系、在哪条世界线”，可避免多普勒因子重复或遗漏。

最后做$v_0 \ll c$ 展开：

$$x_1 \approx l - \frac{1}{4\alpha} - v_0 t + \frac{v_0^2}{4\alpha c^2}, \qquad \omega_1 \approx \omega\left(1 + \frac{v_0}{c}\right).$$

空间焦点修正从二阶开始，而频率修正从一阶开始，这是很好的量级检查。

九、变式训练

1. 反射面改为沿$+x$ 远离入射波，重新求焦点和聚焦频率。
2. 入射波与x 轴成角χ，用四波矢变换求ω'。
3. 求固定实验室探测器接收反射光的双重多普勒频率。
4. 比较相同瞬时实验室时间截面与镜面静止系时间截面上的反射面形状。

变式解答：轴上探测器与移动焦点

设镜面向左以速度v_0 运动，入射光向右。进入镜面系后，入射频率增大为

$$\omega' = \gamma(1+\beta)\omega, \qquad \beta = v_0/c.$$

镜面静止，反射不改变ω'。轴上反射光向左，在变回实验室时再增加一次多普勒因子：

$$\omega_{\text{axis}} = \gamma(1+\beta)\omega' = \frac{1+\beta}{1-\beta}\omega.$$

移动焦点却沿镜面系固定世界线取样，实验室相邻聚焦事件满足$\Delta t = \gamma\Delta t'$，所以

$$\omega_F = \frac{\omega'}{\gamma} = (1+\beta)\omega.$$

例如$\beta = 0.4$，两者分别为$7\omega/3$ 和1.4ω。它们对应不同的测量对象，不是同一频率计算中的代数矛盾。

焦点的实验室坐标为$x_F = l - [4\gamma^2\alpha]^{-1} - v_0 t$，其速度确为$-v_0$。若讨论随焦点共动的物理探测器，以其固有时间计数应恢复ω'；本文ω_F 是用实验室坐标时间描述焦点事件的频率，必须保留这个定义。

第 7 题

截面积为a、总长为$2L$ 的绝热气缸，被一个导热性很差、可无摩擦移动的光滑活塞分成左右两部分。初始时左右体积之比为$1:3$，两侧各装有等量的双原子理想气体。左侧初压为$3^{\gamma}p_0$，右侧初压、初温分别为p_0, T_0，其中

$$\gamma = \frac{C_p}{C_v} = \frac{7}{5}.$$

以气缸中点为坐标原点，沿气缸向右为x 轴正方向。导热速率和活塞运动很缓慢，使气体始终处于准静态；活塞单次振动周期t_2 远小于左右气体达到热平衡的时间t_3，而气体内部弛豫时间t_1 远小于t_2。

（1）从初始位置由静止释放活塞。活塞第一次速度为零时的位置为x_1，定义$x_1/L = \alpha_1$，求α_1。

（2）求最终热平衡时活塞位置$x_\infty/L = \alpha_\infty$。

（3）求最终平衡温度$T_\infty/T_0 = \beta$。

（4）若系统总熵增为ΔS，求

$$\eta = \frac{\Delta S\, T_0}{p_0 a L}.$$

（5）把活塞相邻两次速度为零的位置间距定义为振幅。初始振幅为A_0；当振幅衰减到$A_{0.5} = A_0/2$，且活塞位于左侧转折点时，左侧气体温度满足$T_{0.5}/T_0 = \xi$。求ξ。

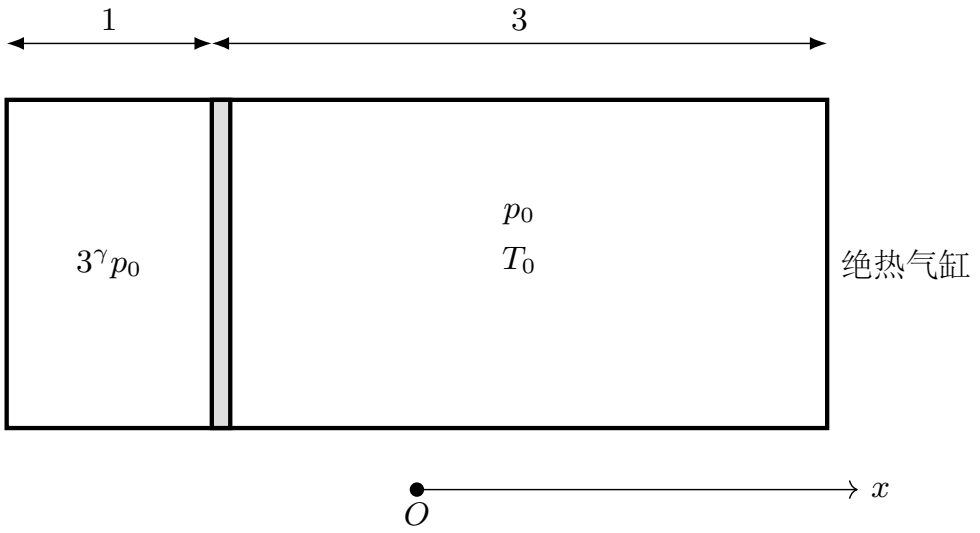


图 7-1　绝热气缸、低导热活塞与两侧气体的初始状态

一、题型定位

单次振动内传热可忽略，两室气体近似分别绝热。跨越许多周期后，微弱传热耗散振动；最终状态由总能量、等温和等压确定，半振幅状态采用周期平均近似。

二、知识点

1. 理想气体状态方程$pV = nRT$。
2. 准静态绝热关系$pV^{\gamma} = \text{const}$ 与$TV^{\gamma-1} = \text{const}$。
3. 绝热刚性外壳内封闭系统的总内能守恒。
4. 活塞转折点的动能条件。
5. 熵是状态函数及理想气体熵变公式。
6. 对称势能、慢变振幅与多时间尺度近似。
7. 双原子理想气体$C_v = \frac{5}{2}R$。

三、物理图像

如图 7-2 左图，初始活塞位于$x = -L/2$，左右体积分别为

$$V_{L0} = \frac{1}{2}aL, \qquad V_{R0} = \frac{3}{2}aL.$$

虽然两侧压强不同，但两侧的绝热常量恰好相等。活塞第一次快速摆动时没有足够时间传热，所以它从$-L/2$ 出发，到关于原点对称的$+L/2$ 处第一次停下。

此后每次往复都有少量热量穿过活塞，温差逐渐减小，机械振幅逐渐衰减，如图 7-2 右图。最终活塞停在中心，两侧温度、压强、体积均相等。

四、解题入口

若活塞坐标为x，则左、右气体体积为

$$V_L = a(L + x), \qquad V_R = a(L - x). \tag{1}$$

这个表达式同时固定了坐标正方向和体积变化的符号。初态$x = -L/2$，代入式（1）正好得到$V_{L0} : V_{R0} = 1 : 3$。

一次振动满足$t_1 \ll t_2 \ll t_3$：第一项保证每一室内部随时近似均匀，第二项保证一次摆动中跨活塞传热可忽略。因此每一室可使用绝热关系。经过很长时间后，气缸外壁绝热且没有外界做功，所以初末活塞动能均为零，因此初末气体总内能相同；运动中守恒的是气体内能与活塞动能之和。

五、解析

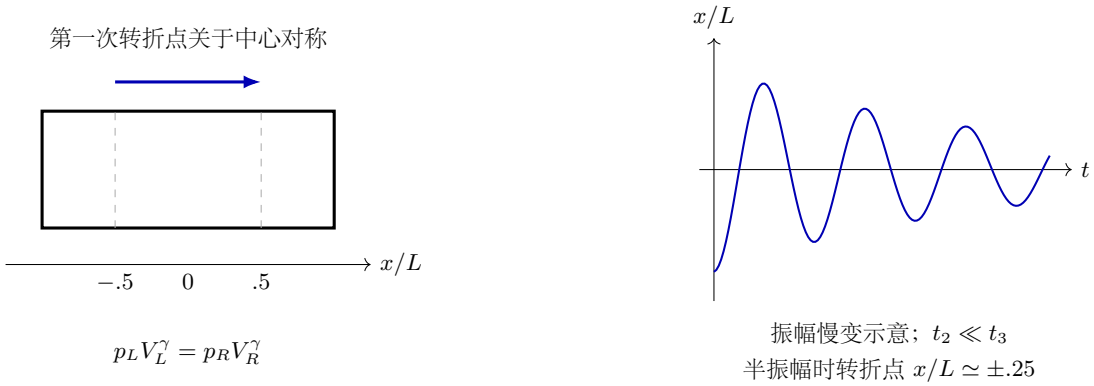


图 7-2　第一次绝热摆动、最终平衡位置与慢衰减振动

图 7-2 中，左图标出初次的对称转折点，右图从负位移开始画慢衰减振动。第（5）问所用的$\pm L/4$ 是周期平均近似，温度比由半周期绝热和转折点动能为零求出。

（一）初态温度与两侧绝热常量

设每侧气体物质的量均为n。右侧初态给出

$$p_0\left(\frac{3}{2}aL\right) = nRT_0. \tag{2}$$

左侧初温记为T_{L0}。由状态方程

$$3^\gamma p_0\left(\frac{1}{2}aL\right) = nRT_{L0}. \tag{3}$$

式（3）除以式（2）：

$$\begin{aligned}\frac{T_{L0}}{T_0} &= 3^\gamma \frac{1/2}{3/2}\\ &= 3^{\gamma-1}.\end{aligned} \tag{4}$$

因$\gamma - 1 = 2/5$，所以

$$T_{L0} = 3^{2/5}T_0. \tag{5}$$

再比较两侧初态的绝热常量：

$$\begin{aligned}K_L = p_{L0}V_{L0}^\gamma &= 3^\gamma p_0\left(\frac{1}{2}aL\right)^\gamma\\ &= p_0\left(\frac{3}{2}aL\right)^\gamma = p_{R0}V_{R0}^\gamma = K_R.\end{aligned} \tag{6}$$

因此在第一次摆动中，两侧压强分别可写成

$$p_L(x) = \frac{K}{[a(L+x)]^\gamma}, \qquad p_R(x) = \frac{K}{[a(L-x)]^\gamma}, \tag{7}$$

其中$K = K_L = K_R$。由式（7）立刻看出

$$p_L(x) = p_R(-x). \tag{8}$$

这就是第一次摆动关于$x = 0$ 对称的根本原因。

（二）第（1）问：第一次转折点

活塞受合力

$$F_x = a[p_L(x) - p_R(x)]. \tag{9}$$

定义有效势能$U_{\text{eff}}(x)$，使

$$-\frac{\mathrm{d}U_{\text{eff}}}{\mathrm{d}x} = F_x. \tag{10}$$

由式（8）可知F_x 是奇函数，故$U_{\text{eff}}(x)$ 是偶函数：

$$U_{\text{eff}}(x) = U_{\text{eff}}(-x). \tag{11}$$

活塞从$x_0 = -L/2$ 处由静止释放。一次摆动期间系统机械能守恒；到下一转折点x_1 时活塞速度再次为零，所以

$$U_{\text{eff}}(x_1) = U_{\text{eff}}\left(-\frac{L}{2}\right). \tag{12}$$

在同一势阱中与$-L/2$ 对应的另一转折点是$+L/2$，于是

$$x_1 = \frac{L}{2}, \qquad \boxed{\alpha_1 = \frac{x_1}{L} = \frac{1}{2}}. \tag{13}$$

这里不能只凭“压强大的一侧推动活塞”判断终点；终点由从初态到该点的净功为零决定。

（三）第（2）问：最终活塞位置

最终没有宏观运动，跨活塞导热也不再发生，因此

$$T_{L\infty} = T_{R\infty} = T_\infty. \tag{14}$$

活塞静止还要求两侧压强相等：

$$p_{L\infty} = p_{R\infty} = p_\infty. \tag{15}$$

两侧物质的量相同。由$pV = nRT$，在相同p_∞, T_∞ 下必有

$$V_{L\infty} = V_{R\infty}. \tag{16}$$

再用总体积$V_{L\infty} + V_{R\infty} = 2aL$，得到

$$V_{L\infty} = V_{R\infty} = aL.$$

结合式（1）：

$$x_\infty = 0, \qquad \boxed{\alpha_\infty = 0}. \tag{17}$$

（四）第（3）问：最终温度

整个气缸与外界绝热，气缸总容积不变，外界也不对系统做体积功。活塞最终与初始均静止，所以左右气体总内能守恒：

$$nC_vT_{L0} + nC_vT_0 = 2nC_vT_\infty. \tag{18}$$

约去nC_v，再代入式（5）：

$$\begin{aligned} 2T_\infty &= \left(1 + 3^{2/5}\right) T_0, \\ \frac{T_\infty}{T_0} &= \frac{1 + 3^{2/5}}{2}. \end{aligned} \tag{19}$$

故

$$\boxed{\beta = \frac{1 + 3^{2/5}}{2} \approx 1.276}. \tag{20}$$

注意 “最终两边等温” 不等于 “温度取算术平均” 在任何问题中都成立。本题能够取等物质的量温度平均，是因为两侧都是同种理想气体、C_v 相同且总内能守恒。

（五）第（4）问：总熵增

理想气体从状态(T_i, V_i) 到(T_f, V_f) 的熵变为

$$\Delta S = nC_v \ln \frac{T_f}{T_i} + nR \ln \frac{V_f}{V_i}. \tag{21}$$

熵是状态函数，虽然实际过程包含振动和有限温差传热，仍可直接用初、末状态计算。

左侧气体由$(3^{2/5}T_0, aL/2)$ 变到$(\beta T_0, aL)$：

$$\Delta S_L = nC_v \ln \frac{\beta}{3^{2/5}} + nR \ln 2. \tag{22}$$

右侧气体由$(T_0, 3aL/2)$ 变到$(\beta T_0, aL)$：

$$\Delta S_R = nC_v \ln \beta + nR \ln \frac{2}{3}. \tag{23}$$

相加得

$$\Delta S = nC_v \ln \frac{\beta^2}{3^{2/5}} + nR \ln \frac{4}{3}. \tag{24}$$

双原子理想气体满足

$$\frac{C_v}{R} = \frac{1}{\gamma - 1} = \frac{5}{2}. \tag{25}$$

由右侧初态式（2）还有

$$\frac{nRT_0}{p_0 aL} = \frac{3}{2}. \tag{26}$$

所以

$$\begin{aligned} \eta &= \frac{\Delta S\, T_0}{p_0 aL} \\ &= \frac{3}{2}\left[\frac{5}{2}\ln\frac{\beta^2}{3^{2/5}} + \ln\frac{4}{3}\right]. \end{aligned} \tag{27}$$

代入$\beta = (1 + 3^{2/5})/2$：

$$\boxed{\eta \approx 0.611}. \tag{28}$$

$\eta > 0$ 与不可逆传热导致总熵增加一致，这也是结果符号的必要检查。

（六）第（5）问：振幅减半时左侧转折点温度

初次摆动的相邻转折点为$-L/2$ 与$+L/2$，故题目所定义的初始振幅为

$$A_0 = L. \tag{29}$$

当$A_{0.5} = A_0/2 = L/2$ 时，在$t_2/t_3 \to 0$ 的周期平均近似下，两室交换与半周期时间平移具有对称性，慢变的两侧绝热常量相等，两个转折点关于$x = 0$ 对称，因而分别为

$$x_- = -\frac{L}{4}, \qquad x_+ = \frac{L}{4}. \tag{30}$$

在左侧转折点x_-，左右体积为

$$\begin{aligned} V_L &= a\left(L-\frac{L}{4}\right)=\frac{3}{4}aL,\\ V_R &= a\left(L+\frac{L}{4}\right)=\frac{5}{4}aL. \end{aligned} \tag{31}$$

设此刻温度为T_L,T_R。从左转折点到紧邻的右转折点，跨活塞传热在一次摆动内可忽略，所以两侧分别绝热。右转折点时两侧体积互换。若右转折点温度记为T_L',T_R'，则

$$T_L'=T_L\left(\frac{V_L}{V_R}\right)^{\gamma-1},\qquad T_R'=T_R\left(\frac{V_R}{V_L}\right)^{\gamma-1}. \tag{32}$$

两个端点活塞动能都为零，且这半个周期没有热量穿出系统，所以总内能在两端相同：

$$T_L'+T_R'=T_L+T_R. \tag{33}$$

令

$$q=\left(\frac{V_R}{V_L}\right)^{\gamma-1}>1. \tag{34}$$

把式（32）代入式（33）：

$$\frac{T_L}{q}+qT_R=T_L+T_R. \tag{35}$$

移项并因式分解：

$$(q-1)\left(T_R-\frac{T_L}{q}\right)=0. \tag{36}$$

由于$q\neq 1$，故

$$\frac{T_L}{T_R}=q=\left(\frac{V_R}{V_L}\right)^{\gamma-1}=\left(\frac{5}{3}\right)^{2/5}. \tag{37}$$

在振幅缓慢变化过程中，整个绝热系统的总能量始终不变。转折点活塞动能为零，因而

$$T_L+T_R=T_{L0}+T_0=\left(1+3^{2/5}\right)T_0. \tag{38}$$

联立式（37）、（38），得到

$$\xi = \frac{T_L}{T_0} = \left(1 + 3^{2/5}\right) \frac{(5/3)^{2/5}}{1 + (5/3)^{2/5}} \approx 1.406. \tag{39}$$

这些转折点和温度是时间尺度分离下的首阶近似；有限t_2/t_3 会带来小修正，并非任意导热速率下的精确结果。

所以

$$\boxed{\xi \approx 1.406}. \tag{40}$$

六、关键洞察

1. 初始压强中的3^γ 不是偶然数字，它使两侧的pV^γ 完全相等，从而产生关于中心对称的第一次摆动。
2. “一次摆动绝热” 和 “长期能够传热” 并不矛盾，它们对应不同时间尺度。
3. 最终温度由总内能守恒决定，最终位置由等温、等压、等物质的量共同决定。
4. 熵变应按初末状态计算，不必追踪每一次微小传热。
5. 第（5）问的温度比来自 “半周期绝热、两端动能均为零”，不是直接令两侧压强相等。

七、易错点

1. 把初始体积误写成aL 与$3aL$，忘记总长只有$2L$。
2. 认为第一次到达中心时速度为零；中心只是平衡位置，活塞经过中心时速度最大。
3. 把最终过程当作整体可逆绝热过程并令总熵不变。
4. 在熵变公式中漏掉体积项，或把右侧末初体积比误写成$3/2$。
5. 忘记使用$C_v/R = 5/2$ 和$nRT_0/(p_0aL) = 3/2$ 进行无量纲化。
6. 把题目定义的 “相邻转折点间距” 与通常的单边最大位移混为一谈。
7. 第（5）问在转折点错误地令$T_L = T_R$；此时系统尚未达到长期热平衡。

八、课堂讲解建议

先让学生在一条数轴上标出$-L/2, 0, +L/2$，并逐点写出左右体积。随后计算式 (6)，让学生自己发现两个绝热常量相等，再追问这意味着$p_L(x)$ 与$p_R(-x)$ 有何关系。这样第一问不依赖猜测。

讲长期过程时，可把 “快过程” 和 “慢过程” 写成两列：快过程中各室pV^γ 不变；慢过程中总能量不变而总熵增加。第五问再回到单个半周期，用转折点动能为零补上第二个条件。

数值计算后应做三项检查：β 必须位于1 与$3^{2/5}$ 之间；η 必须为正；左侧转折点中温度较高的一侧应是体积较小的左室，因此$\xi > \beta$。

九、变式训练

1. 把两侧物质的量改为$n_L \neq n_R$，求最终活塞位置与温度。
2. 把气体改为单原子理想气体，重算β, η, ξ。
3. 若活塞完全绝热，讨论系统是否能达到两侧等温的最终状态。
4. 给定任意相邻转折点间距A，推导左转折点两侧温度之比。
5. 在活塞质量为M 且振幅很小时，求忽略传热时的振动角频率。

变式解答：为何第一对转折点对称

初态两室等摩尔数，体积比$1:3$，压强比$3^{\gamma}:1$。两边的绝热常数相等：

$$p_{L0}V_{L0}^{\gamma} = p_{R0}V_{R0}^{\gamma} = K.$$

单周期中令无量纲活塞位移为x/L，体积为$AL(1 \pm x/L)$。气体内能的位移依赖是

$$U_g(x) = \frac{K}{\gamma - 1}\left[V_L(x)^{1-\gamma} + V_R(x)^{1-\gamma}\right],$$

它是x 的偶函数，因而从$x = -L/2$ 静止释放后，另一转折点为$+L/2$。运动中守恒的是$U_g + K_{\text{piston}}$；只有在转折点活塞动能归零，才可比较两处的气体内能。

慢传热使两室绝热常数在许多周期间逐渐改变。主解析的半振幅温度采用周期平均对称近似；在某一个有限传热速率的瞬间，不能由最终等压条件反推当时两室压强相等。

若要超出该近似，需引入导热系数和活塞运动方程，联立$\dot{U}_L = -p_L\dot{V}_L + \dot{Q}$、$\dot{U}_R = -p_R\dot{V}_R - \dot{Q}$。原题只给时间尺度分离，未给这样的具体传热定律，因此不额外宣称任意传热过程的精确中间状态。

第 8 题

在呼啦圈的静止参考系中，呼啦圈半径为R。

（1）以呼啦圈为静止参考系S。参考系S' 以速度v 沿$-x$ 方向运动。在S' 中同时测量呼啦圈，求所得图形的面积A_1。

（2）呼啦圈绕中心沿图示顺时针方向以角速度ω 转动，且$\omega R < c$。圈上每一点都在其自身瞬时静止系中向所有方向发出频率为ν 的光。在S 系中，位于$(0, y)$ 的接收器接收到由角位置θ_1 处发出的光，求接收频率ν_1。

（3）沿用第（2）问的装置。两参考系原点重合时，各自把时钟调为$t = t' = 0$。在S' 系中的$(0, y')$ 处，接收器于$t' = 0$ 收到从圈上角位置θ 处的点P 发出的光。求该光发出事件在S' 中的坐标(x'_P, y'_P)。

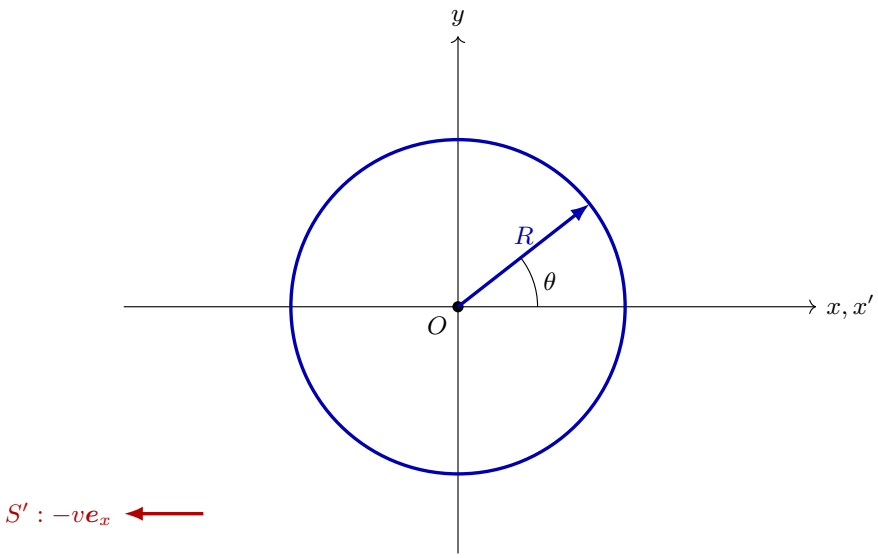


图 8-1　呼啦圈、转动方向及两个参考系的坐标约定

一、题型定位

圆环的同时测量、旋转发光点的多普勒频移、发射事件的坐标变换使用不同条件。先写清同一时刻或同一事件，再决定应变换哪组坐标。

二、知识点

1. 洛伦兹收缩与同时性的参考系依赖。
2. 横向长度不变、纵向长度缩短。
3. 任意方向运动光源的相对论多普勒公式。
4. 光行时条件与发射事件的负时间。
5. 洛伦兹坐标变换。

6. 速度方向、视线单位矢量与点积符号。
7. 低速极限和特殊几何位置检验。

三、物理图像

第一问中，S' 相对圆环沿x 方向运动，因此在S' 的同一时刻取样，圆环沿x' 方向的直径收缩，沿y' 方向的直径不变，圆变为椭圆。

第二问如图 8-2 左侧。发光点P 的速度沿圆的切线，光线沿P 指向接收器。多普勒因子不能用半径与视线的夹角替代，必须计算切向速度和光线方向的点积。

第三问如图 8-2 右侧。接收发生在$t'=0$，且接收器的$x'=0$；由于该事件也满足$x=0, t=0$，光必定在更早的$t_0<0$ 时刻从圈上发出。

四、解题入口

规定S' 沿$-x$ 方向相对S 运动，洛伦兹变换写成

$$x'=\gamma_v(x+vt), \qquad t'=\gamma_v\left(t+\frac{vx}{c^2}\right), \qquad y'=y, \tag{1}$$

其中

$$\gamma_v=\frac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}}. \tag{2}$$

第二问另用

$$u=\omega R, \qquad \gamma_u=\frac{1}{\sqrt{1-\omega^2R^2/c^2}} \tag{3}$$

表示圈上点的切向速率及对应洛伦兹因子，避免把平动速度v 与转动线速度u 混淆。

五、解析

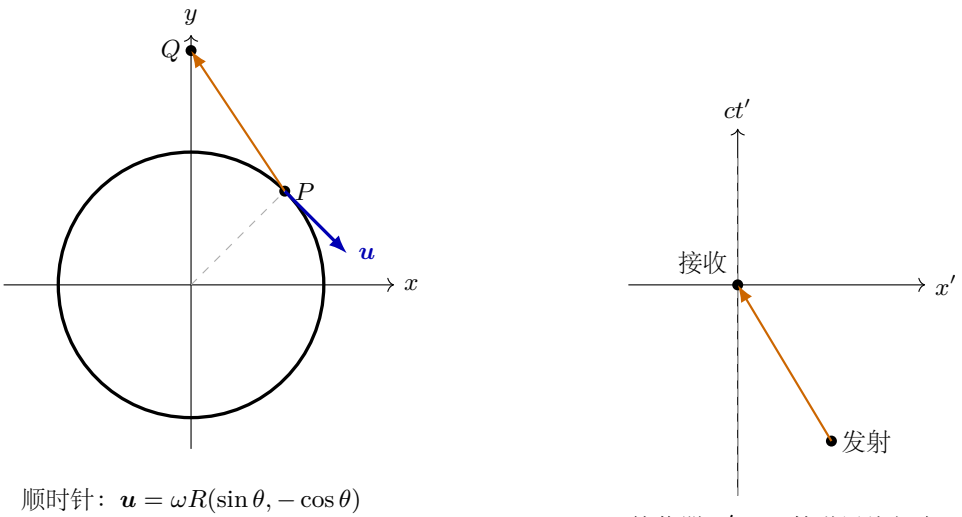


图 8-2　切向速度与接收光路，以及发射—接收事件的时空关系

图 8-2 中，左图的光线从发射点指向接收器，切向速度沿顺时针方向。右图的接收事件位于$t'=0$，发射事件位于负时间；坐标变换必须同时代入发射位置和光行时。

（一）第（1）问：同时测量得到的面积

在S 中，呼啦圈满足

$$x^2+y^2=R^2. \tag{4}$$

S' 中沿相对运动方向的长度缩短为原来的$1/\gamma_v$，横向长度不变。因此椭圆半轴为

$$a_x=\frac{R}{\gamma_v},\qquad a_y=R. \tag{5}$$

面积为

$$\begin{aligned} A_1&=\pi a_x a_y\\ &=\frac{\pi R^2}{\gamma_v}\\ &=\pi R^2\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}. \end{aligned} \tag{6}$$

故

$$\boxed{A_1 = \pi R^2 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}. \tag{7}$$

这是对S' 同时截面的几何测量结果，不应把圆环上各点在S 同时的坐标直接逐点变换后连线。

（二）第（2）问：建立光线方向与切向速度

发光点的坐标为

$$\boldsymbol{r}_P = (R\cos\theta_1, R\sin\theta_1). \tag{8}$$

接收器坐标为

$$\boldsymbol{r}_Q = (0, y). \tag{9}$$

从P 指向Q 的位移为

$$\boldsymbol{d} = \boldsymbol{r}_Q - \boldsymbol{r}_P = (-R\cos\theta_1,\ y - R\sin\theta_1). \tag{10}$$

其长度逐项平方：

$$\begin{aligned} d^2 &= R^2\cos^2\theta_1 + (y - R\sin\theta_1)^2 \\ &= R^2\cos^2\theta_1 + y^2 - 2yR\sin\theta_1 + R^2\sin^2\theta_1 \\ &= y^2 + R^2 - 2yR\sin\theta_1. \end{aligned} \tag{11}$$

因此光的传播单位矢量为

$$\boldsymbol{n} = \frac{\boldsymbol{d}}{d}. \tag{12}$$

顺时针转动时，点P 的速度为

$$\boldsymbol{u} = \omega R(\sin\theta_1, -\cos\theta_1). \tag{13}$$

计算速度在光线方向上的投影：

$$\begin{aligned} \boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{n} &= \frac{\omega R}{d}\left[\sin\theta_1(-R\cos\theta_1) - \cos\theta_1(y - R\sin\theta_1)\right] \\ &= \frac{\omega R}{d}\left[-R\sin\theta_1\cos\theta_1 - y\cos\theta_1 + R\sin\theta_1\cos\theta_1\right] \\ &= -\frac{\omega R\, y\cos\theta_1}{d}. \end{aligned} \tag{14}$$

两个含$R\sin\theta_1\cos\theta_1$ 的项严格抵消；这一步是本问最容易出现符号错误的地方。

（三）相对论多普勒公式与接收频率

设S 中光的角频率为$\Omega_1 = 2\pi\nu_1$，波矢为

$$\boldsymbol{k} = \frac{\Omega_1}{c}\boldsymbol{n}. \tag{15}$$

发光点瞬时静止系中测得的角频率是四波矢与发光点四速度的洛伦兹标量：

$$\Omega = 2\pi\nu = \gamma_u \Omega_1 \left(1 - \frac{\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{n}}{c}\right). \tag{16}$$

解出ν_1：

$$\nu_1 = \frac{\nu}{\gamma_u\,(1 - \boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{n}/c)}. \tag{17}$$

代入式（3）、（11）、（14）：

$$\boxed{\nu_1 = \frac{\nu\sqrt{1-\omega^2R^2/c^2}}{1 + \dfrac{\omega R\, y\cos\theta_1}{c\sqrt{y^2+R^2-2yR\sin\theta_1}}}}. \tag{18}$$

取$d > 0$，排除发射点与接收器重合的退化情形。若$\cos\theta_1 = 0$，视线方向上的速度投影为零，但仍保留横向多普勒因子$\sqrt{1-\omega^2R^2/c^2}$。若$\omega \to 0$，式（18）恢复$\nu_1 = \nu$。

（四）第（3）问：先确定发射事件在S 中的时刻

接收事件在S' 中为

$$E'_R: \quad (x'_R, y'_R, t'_R) = (0, y', 0). \tag{19}$$

把式（19）代入式（1）的逆变换可知，该接收事件在S 中同样为

$$E_R: \quad (x_R, y_R, t_R) = (0, y', 0). \tag{20}$$

设发射点角位置为θ。发射事件在S 中的空间坐标为

$$x_P = R\cos\theta, \qquad y_P = R\sin\theta. \tag{21}$$

发射点到接收点的距离为

$$d = \sqrt{(R\cos\theta)^2 + (R\sin\theta - y')^2}. \tag{22}$$

展开并利用$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$：

$$d = \sqrt{R^2 + y'^2 - 2Ry'\sin\theta}. \tag{23}$$

光从发射到接收历时d/c，而接收时刻被定为0，所以发射时刻必须为

$$t_P = -\frac{d}{c} = -\frac{1}{c}\sqrt{R^2 + y'^2 - 2Ry'\sin\theta}. \tag{24}$$

负号表示发射早于接收，不能省略。

（五）把完整发射事件变换到S'

将式（21）、（24）代入洛伦兹变换式（1）：

$$\begin{aligned} x'_P &= \gamma_v(x_P + vt_P) \\ &= \gamma_v\left(R\cos\theta - \frac{v}{c}d\right) \\ &= \frac{R\cos\theta - \dfrac{v}{c}\sqrt{R^2 + y'^2 - 2Ry'\sin\theta}}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}. \end{aligned} \tag{25}$$

横向坐标不变：

$$y'_P = y_P = R\sin\theta. \tag{26}$$

因此

$$\boxed{\begin{aligned} x'_P &= \frac{R\cos\theta - \dfrac{v}{c}\sqrt{R^2 + y'^2 - 2Ry'\sin\theta}}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}, \\ y'_P &= R\sin\theta. \end{aligned}} \tag{27}$$

当$v \to 0$ 时，式（27）回到$x'_P = R\cos\theta$，$y'_P = R\sin\theta$；这是坐标变换结果最直接的极限检验。

六、关键洞察

1. “运动圆环看到什么”首先是同时面问题，而非把长度收缩口号机械套到所有坐标。
2. 多普勒频移只关心光源速度在实际光线方向上的投影，同时还保留时间膨胀因子。
3. 顺时针速度必须由位置矢量旋转$-90°$得到，不能凭图猜符号。
4. 第（3）问变换的是发射事件；发射位置与发射时刻必须成对代入洛伦兹变换。
5. 接收时刻设为零后，发射时刻为负值，这个负号正是x'_P中第二项为负的来源。

七、易错点

1. 把面积误写成除以γ_v^2；只有一个方向发生收缩。
2. 忽略S' 中“同时测量”的条件。
3. 把顺时针速度写成$\omega R(-\sin\theta,\cos\theta)$，该式对应逆时针。
4. 多普勒公式只取经典的一阶项，漏掉γ_u。
5. 光线方向使用从接收器指向光源的单位矢量，导致点积整体变号。
6. 把第（2）问的平动速度v 与转动线速度ωR 混用。
7. 第（3）问只变换空间坐标，不先求光的发射时刻。
8. 把$t_P=-d/c$ 写成$+d/c$，从而使x'_P 的符号错误。

八、课堂讲解建议

第一问可先画出S' 的同时直线，强调“面积收缩一个γ”来自一个半轴收缩。第二问要求学生先独立写出三个向量：$\boldsymbol{r}_P$、$\boldsymbol{r}_Q-\boldsymbol{r}_P$、$\boldsymbol{u}_P$，只有点积化简完毕后才代入多普勒公式。

第三问建议按“接收事件—光行时—发射事件—洛伦兹变换”四格书写。每一格都标出所处参考系，特别检查S' 沿$-x$ 运动时变换应为$x'=\gamma_v(x+vt)$。

最后做三个快速检验：$v=0$ 时椭圆恢复圆且发射坐标不变；$\omega=0$ 时频率不变；$\cos\theta_1=0$ 时只剩横向多普勒红移。

九、变式训练

1. 若S' 改为沿任意平面方向运动，求同时测得的椭圆长、短轴方向。
2. 把呼啦圈改为逆时针转动，重写式（18）并解释符号变化。
3. 令接收器位于任意点(x_Q,y_Q)，用向量形式写出接收频率。
4. 继续求第（3）问发射事件在S' 中的时刻t'_P。
5. 讨论$y\gg R$ 时式（18）的一阶近似，并指出接近与远离的半圆。

变式解答：接收器很远时的多普勒近似

接收器位于$(0,y)$，发光点的顺时针切向速度为$\boldsymbol{u}=\omega R(\sin\theta,-\cos\theta)$。当$y\gg R>0$，视线近似沿$+y$，于是

$$\boldsymbol{u}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}\simeq-\omega R\cos\theta.$$

频率公式化为

$$\frac{\nu_{\mathrm{rec}}}{\nu}\simeq\frac{\sqrt{1-\omega^2R^2/c^2}}{1+(\omega R/c)\cos\theta}.$$

$\theta=0$ 时发光点向下远离接收器，出现红移；$\theta=\pi$ 时朝上接近，出现蓝移；$\theta=\pi/2$ 时径向速度为零，只剩横向多普勒红移。这三处符号与图中的顺时针箭头一致。

角度须取发射时刻，不能取接收时刻的发光点位置。远处观察的光行时约为y/c，期间转角可能显著，即使R/y 很小也不保证可忽略转动。

洛伦兹变换后的发射事件仍须满足零间隔：$c^2t'^2_P = x'^2_P + (y'_P - y)^2$。这个关系可独立核验坐标中的光行时项。单纯对发光点的空间位置作长度收缩，却不给出发射时间，不足以构成事件变换。